SESUVECA DEL PERÚ

Memoria de cálculo — Estación Bigbag

17/10/2026 | Cruceta nominal: 2 000 kg | Bolsa de proceso: 1 000 kg.

Concepto	Especificación / resultado
Resultado geométrico	0 interferencias críticas entre piezas fijas fabricadas; 480 instancias consideradas.
Cálculos del cierre	449 comprobaciones del diseño actualizado; 0 resultados desfavorables. 4 096 combinaciones lógicas del enclavamiento.
Modelo actualizado	248 definiciones de pieza; 748 instancias; 750 sólidos STEP válidos.

Anexo D: 28 comprobaciones complementarias y 17 verificaciones de autoconsistencia.

Bloque actualizado	Controles	Máximo uso
Traba del carro	26	0.7983
Rodadura, bases y anclajes	85	0.9504
Primer arresto: modelo teórico	2	0.8992
Estructura longitudinal	16	0.9972
Corte, compuerta y captación	15	0.8929
Rediseño por interferencias	24	0.8533
Barandas sin crédito de cartelas recortadas	8	1
Interfaz KITO: alcance dimensional	5	0.8929
83 interfaces finales y sección de 37 miembros	141	0.7728
Casco y tres anillos de tolva	14	0.9172
Ampliación de tolva	25	0.9939
Selección de perfiles comerciales	88	0.99

1. Base de diseño y capacidades

Concepto	Especificación / resultado
Proceso / densidad	1 000 kg de carbón por ciclo; 550 kg/m³.
Cruceta	2 000 kg de carga útil; 125 000 izajes; objetivo Categoría B, Servicio Clase 2.
Tecle / carro	KITO SHER2M020IS-IS, 2 t; altura reducida nominal 475 mm; masa de catálogo 212 kg; reserva 250 kg.
Carga suspendida de proceso	1 000 kg de producto + reserva de cruceta y herrajes 235 kg = 1 235 kg. Uso nominal del tecle: 61.75 %.
Envolvente de cálculo	Cruceta y estructura se comprueban con los casos declarados de 2 t. Levantar 2 t de producto más la cruceta sobrepasaría el tecle de 2 t.
Materiales principales	Perfiles ASTM A500 y placas ASTM A36 según pieza. Tubos comerciales S355NH en cruceta, brazos, traba y anillo de transición según lista de materiales. E 200 000 MPa; FEXX 490 MPa. Resistencias de cada sección en su cálculo.
Cortador	AISI 304; Fy mínimo adoptado 205 MPa. Requiere material certificado y procedimiento de soldadura propio.
Concreto / losa	Datos del cliente: 650 mm y f'c = 20,593965 MPa. Distancia a borde exigida: 500 mm desde anclajes.
Métodos	Resistencia elástica/ASD; flexión, corte, aplastamiento y grupos de pernos/soldadura. Fatiga nominal según las categorías y ecuaciones declaradas.

Bases y límites de cálculo

Concepto	Especificación / resultado
Suspensión KITO	Eje y separadores originales. Los 4 M20 fijan la traba. Rueda Ø110 y paso 118 proceden del dibujo MR2-020L; perfil, espesor de ala 20, receptor, contracara de topes y configuración 380 V/60 Hz requieren confirmación del conjunto suministrado.
TS75-39	10 750 N: caso estático. 12 000 N: envolvente estructural. Curva fuerza-carrera a 0,5 m/s: validación del proveedor. Modelo de primer arresto; rebote e histéresis fuera del cálculo. Empuje residual ≤1 500 N; corte ≤0,1 s.
Traba y soporte existente	24 525 N: resistencia local de traba. Impacto global: 12 000 N. Losa 650 y f'c 20,593965 MPa: datos del cliente. Anclajes y comprobación global de losa/suelo se verifican por separado.
Producto y polvo	Margen útil geométrico 239.6182 L. Vaciado y captación: ensayo con carbón de servicio. Kst, Pmax y MIE: caracterización para DHA y protección contra explosiones.
Control y recepción	Lógica comprobada por software; PLr/SIL corresponde al circuito instalado. Materiales, WPS, inspección de soldadura, instalación y pruebas funcionales: registros de recepción.

2. Cargas, transmisión y estructura

Concepto	Especificación / resultado
Carga móvil vertical	P = (2 000 + 235) × 9,81 × 1,25 + 250 × 9,81 = 29 859.1875 N.
Carga de cruceta	P = (2 000 + 235) × 9,81 × 1,25 = 27 406.6875 N.
Acción transversal	H = 0,10 × (2 000 + 235) × 9,81 = 2 192.535 N.
Impacto longitudinal	Envolvente global X = 12 000 N, concurrente con servicio transversal y excentricidad del arriostre.
Tolva / soporte de bolsa	P = (1 000 × 1,30 + 1 000 × 1,25 + 1 600) × 9,81 = 40 711.5 N.
Monorriel	I armada 240 × 140 × 8 × 20 mm; largo 3 600 mm, ejes de pórtico X0 / X3200; juntas CJP longitudinales.
Cajonado de travesaños	Cuatro chapas de cierre 2 000 × 200 × 8 mm para travesaños IPE200. Acción compuesta requiere CJP8 continuo e inspección.
Arriostres trasladados	SHS60 × 60 × 4 en planos X3600 y X3690; Y±913; Z150 a Z5338. Brazos SHS100 × 100 × 10 S355, longitud 468 mm.
Transferencia del arriostre	Excentricidad de cálculo 490 mm; reacción de diagonal 6 574,432 N; momento local adicional 3,221 kN·m sobre bases del pórtico X3200.

24 controles de geometría: brazos, contracaras, collares, apoyos y anillos. 16 controles longitudinales: impacto, sección neta del ala y transferencia a apoyos.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
LX09	Conexión U02 longitudinal: envolvente calculada	12 066.712 N	12 100	0.9972	Conforme
LX12	Placa de tope35: flexión y corte por una sola unidad	144.7097 MPa	149.7006	0.9667	Conforme
LX15	Raíl taladrado: resistencia neta en saddle	0.9374 índice	1	0.9374	Conforme
LX01	Travesano cajonado: interacción biaxial	0.7589 índice	1	0.7589	Conforme
LX14	Monorriel: flexión biaxial más excentricidad de tope	0.7388 índice	1	0.7388	Conforme

3. Tolva, volumen y soporte de corte

Concepto	Especificación / resultado
Dimensiones interiores terminadas	Boca 1 650 mm; salida 250 mm; pared a 60° respecto a horizontal.
Cono / cuerpo de tolva	1 212.4356 / 470.1545 mm según geometría maestra.
Casco y rigidizadores	Cono t8 y cuerpo t6. Tres anillos: SHS100x100x6 / RHS100x60x6.3 / RHS150x75x5.
Peso propio de cálculo	Casco, bastidor y soporte de bolsa: 1 583.1467 kg de masa CAD; con reserva de peso comercial 1 590.2077 kg; reserva global 1 600 kg.
Revestimiento	UHMWPE disipativo de 10 mm, exterior a la envolvente interior terminada; altura del revestimiento de cuerpo 470.15 mm.
Volumen	Interior 2.5722 m³; útil 2.0578 m³ después de revestimiento. V de 1 t = 1.8182 m³; margen geométrico 239.6182 L.
Fórmula	Vcono = h(B² + Bb + b²)/3; Vcuerpo = B²hcuerpo. No se añaden elementos dentro del volumen útil sin descontar su volumen.
Cotas funcionales	Apoyo de bolsa Z3010; punta del cortador Z3230; guarda de acceso Z3430; fondo mínimo en traslado Z3520. Despeje nominal sobre guarda 90 mm.
Soporte de bolsa	Perfiles interiores SHS120 × 120 × 8, X1325 a X3375; Y±375; eje Z2950.
Soporte del cortador	Dos SHS100 × 100 × 6 de 630 mm, X2300 / X2400; Y−315 a +315; eje Z2948. Apoyo central suplementario 200 × 200 × 12.
Apoyos / diafragmas	Asientos 150 × 150 × 20; diafragmas interiores 138 × 138 × 12. Junta CJP6 limitada a la pared HUP de 6 mm.
Anillo de transición	RHS100x60x6.3; contrapoyos de transferencia y esquinas según CAD.

Recepción: comprobar descarga, atascos y volumen útil con la granulometría y humedad de servicio.

Presión de cálculo 25 kPa. Paneles y anillos se comprueban con sus luces y anchos tributarios actuales. Juntas de esquina CJP6, CJP6,3 y CJP5; juntas del cono CJP8.

Cono: cascarón elástico de cuatro caras unidas, elementos Q4/MITC4. Comprobación con solución de placa de Navier y convergencia de desplazamiento inferior al 1 %. Se suman por separado las flechas de anillo y brida.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
ORT-P4	Casco cuerpo6: flecha de franja	1.6975 mm	1.8508	0.9172	Conforme
ORT-P2	Cono inferior: deformacion y flexibilidad de bordes	5.0521 mm	5.6	0.9022	Conforme
ORT-P1	Casco cono8: tension equivalente	113.8993 MPa	149.7006	0.7608	Conforme
ORT-R3	Anillo3: axial y flexion biaxial	98.6348 MPa	149.7006	0.6589	Conforme
ORT-B24	Placa cuadrada: diferencia con serie Navier	0.0061 indice	0.01	0.6061	Conforme

Ampliación del cuerpo hacia arriba: 100 mm. Cono, salida, compuerta, apoyo de bolsa y anillos conservan sus cotas. Tapa y junta suben 100 mm; conexión DN150 centrada en el cuerpo ampliado.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AT-MASA6	Masa con reserva del 6% para los perfiles HR4 comerciales nuevos	1 590.2077 kg	1 600	0.9939	Conforme
AT-MASA	Masa CAD tolva y soporte dentro reserva global	1 583.1467 kg	1 600	0.9895	Conforme
AT-CORTE	Cortador situado sobre la tapa	2 785.5901 mm	2 998	0.9291	Conforme
AT-HR4R	HR4: nuevo tributario no supera el anterior	171.5694 mm	185.0773	0.927	Conforme
AT-HR5	HR5: axial, flexion biaxial y torsion del vuelo	136.5269 MPa	149.7006	0.912	Conforme

Perfiles comerciales

Concepto	Especificación / resultado
Cruceta	Tata Steel Celsius S355NH, 150 × 150 × 12,5 mm.
Traba y brazos de arriostre	Tata Steel Celsius S355NH, 100 × 100 × 10 mm.
Anillo de transición	Tata Steel Celsius S355NH, 100 vertical × 60 radial × 6,3 mm.

Concepto	Especificación / resultado
Preparación	Cortar a las longitudes indicadas, preparar los extremos y ejecutar las uniones del plano. Se eliminan las cuatro costuras longitudinales de los tubos fabricados con plancha.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
PC-MASS	Masa de cruceta con tolerancia positiva de catálogo	232.6499 kg	235	0.99	Conforme
PC-U03-GAP	Encaje axial de oreja y retenedores en grillete	24 mm	25.5	0.9412	Conforme
PC-F-U03-IW-COMBINED	U03-IW: rango global y local	74.2798 MPa	80.0247	0.9282	Conforme
PC-CR-F	Cruceta comercial: fatiga125000izajes	69.4977 MPa	80.0247	0.8685	Conforme
PC-F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	27 494.249 N	31 882.5	0.8624	Conforme

4. Interfaz de izaje

Concepto	Especificación / resultado
Equipo seleccionado	KITO SHER2M020IS-IS de 2 t; carro de la familia MR2 según manual SHER2.
Ancho de ala	140 mm adoptado, comprendido en el rango SHER2M de 125 a 204 mm. Pedido: ajuste original al ancho real B140; separadores originales y comprobación de juego según manual.
Perfil de pista	Viga propia I240 × 140 × 8 × 20; ala inferior de 20 mm; pista superior del ala inferior Z5720.
Geometría documental	MR2-020L, dibujo R13068: ruedas Ø110 mm; paso longitudinal 118 mm; eje de suspensión Ø36 mm. Son datos de esa variante de la familia MR2.
Tangencia en modelo	Eje de ruedas Z5775 = Z5720 + 55 mm. Banda de rodadura: envolvente de proyecto.
Suspensión y fijaciones	Eje de suspensión y separadores originales. Traba propia: 4 M20, patrón200 × 70. Mantener el bastidor comercial sin perforaciones ni soldaduras añadidas.
Altura	Cara inferior del monorriel Z5700; altura reducida C475; gancho alto nominal Z5225. Comprobar bolsa y asas reales dentro de la envolvente definida.
Velocidad / alimentación	Ficha de referencia50Hz; impacto adoptado0,5m/s. Configuración del proyecto380V/60Hz.
Resultados	Ancho de ala dentro del rango de catálogo y tangencia nominal geométrica conformes.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
KI01	Anchoala140 dentro límite mínimoSHER2	125 mm	140	0.8929	Conforme
KI02	Anchoala140 dentro límite máximoSHER2	140 mm	204	0.6863	Conforme
KI03	Anchoala140 dentro dibujoMR2-020L	0.6863 índice	1	0.6863	Conforme
KI04	Tangencia geométrica rueda/pista plana	0 mm	0.001	0	Conforme
KI05	Recorrido nominal entre estaciones / longitud de apoyo ruedas	1 700 mm	3 372	0.5042	Conforme

Referencias: folleto SHER2M; manual OM No.SHER2-0903-CE-00; dibujo MR2-020L R13068.

5. Amortiguación y apoyos: energía y reacción

Concepto	Especificación / resultado
Caso mínimo solicitado	Masa 2 000 kg, v = 0,5 m/s: Ek = mv²/2 = 250 J, antes de masas adicionales y accionamiento.
Caso estructural conservado	Masa móvil 2 485 kg; masa equivalente con giro 2 733.5 kg; velocidad de impacto 0.5 m/s.
Energía traslacional	310.625 J.
Reserva rotacional	31.0625 J (10 %).
Trabajo motriz residual	79.1156 J; empuje residual ≤1 500 N y corte ≤0,1 s como requisitos de diseño.
Energía de diseño	420.8031 J.
Selección dimensional	ACE TUBUS TS75-39; dos por extremo. Diámetro 75; longitud 75; carrera 39; diámetro comprimido máximo 101 mm; tornillo especial M16 del fabricante.
Capacidad energética nominal	291 J por unidad; par 582 J. Demanda 420.8031 J: utilización 0.723.
Montaje geométrico	Centros Y±250, Z5780; placa640 × 360 × 35 con dos agujeros Ø18; expansión libre hasta diámetro101mm.
Reacción estructural	12 000 N por extremo; resistencia local comprobada con toda la carga sobre una unidad. Fuerza media mínima W/s = 10 754,993 N.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TP-CAT01	Energia nominal del par TS75-39	420.8031 J	582	0.723	Conforme
TP-CAT02	Condicion necesaria W/s frente accion estructural12kN	10 789.8231 N	12 000	0.8992	Conforme

Estructura, soldaduras y anclajes: acción de12 kN. Anexo D: comprobación adicional de10,75 kN y comparación energética.

6. Traba del carro y compuerta

Concepto	Especificación / resultado
Pasador del carro	Ø30 mm, acero certificado Fy≥355 MPa; agujero Ø31; doble corte; orejas exteriores 12 mm, receptor central 16 mm.
Carga de cálculo local	F = 2 000 × 9,81 × 1,25 = 24 525 N; FS requerido ≥2.
Corte directo	$\tau = F / (2\pi d^2/4) = 17.3479$ MPa; límite característico $Fy/\sqrt{3}$.
Flexión / combinación	σflexión = 69.3916 MPa. Se comprueban corte, flexión, aplastamiento, orejas, soldadura, brazo, pernos y transferencia local.
Resultado	30 controles locales conformes; FS mínimo de la cadena calculada 2.3185.
Montaje	Pasador cautivo y retención positiva; inserción y extracción con carro detenido, sin carga sobre el pasador; mando enclavado.
Cortador	Piramidal fijo de cuatro filos AISI304; aletas 16 mm; altura 220; base 200 × 200 × 16; mástil CHS60,3 × 5; 4M12 patrón 140 × 140.
Compuerta	Paso 250 × 250; hoja 310 × 450 × 6; carrera 280; guías UHMW; cremallera módulo2 / piñón25d; reductor5:1; volante250; pasador10 a doble corte.
Fuerza / guarda	Fuerza de accionamiento 2 kN; limitador50 N·m; reductor≥75 N·m. Guarda cerrada de 590 × 645 × 262 mm, desmontable con herramienta.

Recepción: comprobar corte de bolsa, cierre de compuerta bajo carbón y retención del pasador con el carro detenido.

7. Bases, anclajes y accesos

Concepto	Especificación / resultado
Única solución activa	Hilti HAS-U 8.8 M16 + HIT-RE 500 V4; hef = 275 mm y longitud total de varilla 400 mm. El empotramiento no es la longitud total.
Cantidad	52 anclajes; 13 patrones de cuatro; 11 placas físicas, incluidas dos placas comunes de ocho anclajes.
Placas	Pórtico independiente 360 × 360 × 35; patrón280. Placas comunes de contorno convexo35 según CAD; no descomponer en placas independientes superpuestas.
Acceso compartido	Poste de acceso norte X3200/Y1325. Geometría real y reparto elástico individual de ocho anclajes en placas comunes.
Comprobaciones	85 controles, ninguno desfavorable; uso máximo 0.9504. Concurrencia de casos y coordenadas reales incluidas.
Bordes / losa	Borde libre requerido500; espaciamiento mínimo calculado90; losa650; f'c20,593965 MPa. Las dimensiones del soporte son datos de implantación.
Instalación	Grout no retráctil8 mm; contacto integral; perforación, limpieza, inyección, curado y apriete según ETA de la resina y varilla. No cortar armaduras.
Accesos	Traslado global +200 mm en Y para evitar columnas. Se conservan el ancho de escalera/plataforma y sus elementos de protección.
Barandas	14 postes; carga900 N a1 250 mm. Ocho controles específicos sin crédito resistente de las cartelas recortadas.
Juntas finales	83 interfaces trazadas en37 miembros; 34 holguras sin soldadura y 42 grupos resistentes. Se incorporan tapas de transición de baranda y rodapiés5mm.

El Anexo A contiene las uniones de la geometría final y los controles de anclajes.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AF-1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.9504 índice	1	0.9504	Conforme
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	0.9446 índice	1	0.9446	Conforme
AG-14	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.904 índice	1	0.904	Conforme
R12	Condicion necesaria de fuerza media frente accion estructural	10 789.8231 N	12 000	0.8992	Conforme
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.8462	Conforme

8. Cruceta: resistencia y fatiga

Concepto	Especificación / resultado
Geometría	Cruceta H, dos travesaños 1 000 y larguero 850, SHS150x150x12.5. Oreja central 150 × 220 × 20, agujero Ø40; cuatro orejas 90 × 120 × 12, agujero Ø28.
Refuerzos	Corona150 × 300 × 30; laterales300 × 150 × 20; respaldos90 × 150 × 20; cartelas150 × 150 × 12. Soldaduras f8/f6 según unión.
Carga / reparto	2 000 kg + reserva 235 kg; impacto 1,25; reparto 40/30/20/10 %; brazo 500; envolventes de flexión y torsión declaradas.
Vida	125 000 izajes; 250 000 fluctuaciones de esfuerzo adoptadas. Controles nominales y sustitución por perfil comercial en anexos.
Método	Fsr = 6 900(Cf/N)^(1/3), umbrales y categorías del cálculo de fatiga. No se compara directamente von Mises con una curva S-N de tensión.
Herrajes	Grillete Crosby G2130 WLL3,25 t; buje OD40/ID20,5/L20 y pin comercial sin modificar. Recambio máximo de herrajes cada15 000 izajes según política documentada.
Inspección	Contador de ciclos persistente, inspección diaria; retiro inmediato por fisura, deformación o desgaste fuera de especificación. Ensayo del dispositivo terminado según procedimiento aplicable.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
PC-F-U03-IW-COMBINED	U03-IW: rango global y local	74.2798 MPa	80.0247	0.9282	Conforme
PC-CR-F	Cruceta comercial: fatiga125000izajes	69.4977 MPa	80.0247	0.8685	Conforme
PC-F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	27 494.249 N	31 882.5	0.8624	Conforme
PC-F05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.7453 MPa	83.3333	0.8609	Conforme
PC-F-U03-IW-THROAT	U03-IW: rango de garganta	77.1441 MPa	92.6404	0.8327	Conforme
PC-F-U03-SW-COMBINED	U03-SW: rango global y local	59.8441 MPa	80.0247	0.7478	Conforme

Base: Categoría B / Servicio Clase2, fatiga nominal y uniones del modelo. Recepción: prueba de carga y registro de inspección del dispositivo terminado.

9. Secuencia, enclavamientos y pérdida de energía

Estado	Condición	Acción
Traslado	Recinto cerrado, paro rearmado, captacion activa, fondo>=3520mm, S14 activo y S2 inactivo, diagnostico valido	Permitir traslacion hasta S1; al S1 detener traslacion; no liberar reten de insercion hasta confirmar S13
Estacionamiento e insercion de traba	S1,S3,S13,S14,S15, sin modo retorno/salida y condiciones generales de seguridad	Habilitar liberacion del reten de pasador; introducir manualmente con carro detenido; confirmar S2 activo y S14 inactivo antes de descenso
Corte	S1,S2,S3,S6,S7,S8,S13,S15, S14 inactivo y mando mantenido	Descenso controlado; S4 detiene descenso e izaje. Corte inicia al contacto con punta3230
Descarga	S1,S2,S3,S4,S8,S13,S15 y S14 inactivo	Tecle sin movimiento; permitir apertura manual de compuerta
Retorno	S1,S2,S3,S8,S9,S13,S15, S14 inactivo y selector llave retorno	Permitir subida mantenida hasta S5>=3520mm; detener subida y liberar reten para retiro manual del pasador solo con S9,S13,compuerta cerrada y bolsa sin apoyo. Traslacion sigue bloqueada hasta retiradaS2, confirmacionS14 y cambio exclusivo a selector salida

Traslación solamente con fondo de bolsa a Z≥3520, pasador retirado confirmado, guarda cerrada, señales saludables y permisos de proceso. En estación: inhibir traslación; insertar pasador con doble confirmación de velocidad cero. Permitir descenso controlado dentro del recinto cerrado; bloquear izaje al apoyar.

Retorno: elevar bolsa vacía con carro inmóvil y pasador insertado. Retirar pasador solamente tras despejar cortador/guarda y confirmar altura; liberar traslado después de confirmar retirada. La pérdida de energía exige freno seguro y rearme manual, sin rearranque espontáneo.

Concepto	Especificación / resultado
Pruebas de lógica	4 096 combinaciones verificadas. Casos dirigidos y resultados en el cálculo de traba y enclavamientos.
Integridad de señales	Dos canales de velocidad cero, confirmación positiva de inserción/retirada, contactor de traslación desconectado, altura válida y sensores saludables.
Recepción	Verificar el circuito instalado, diagnóstico de señales, PLr/SIL definido y funciones de seguridad.

Fallo	Respuesta prevista
power_loss	Contactores caen y freno aplica; sin reinicio automatico, rearme manual independiente del mando. Compuerta manual permanece en su posicion.
airflow_loss	Inhibir todo nuevo movimiento y nueva apertura; mantener recinto cerrado, detener alimentacion y cerrar compuerta desde exterior si es seguro; producto ya cortado puede seguir descargando por gravedad.
guard_open	Desenergizar movimiento; bloqueo de puerta requiere ausencia de movimiento y cargas sostenidas mecanicamente.
pin_disagreement	S2 y S14 ambos activos o ambos inactivos inhiben movimientos y liberacion de reten; ambos inactivos solo son transicion manual sin movimiento habilitado.
standstill_disagreement	Fallo o ausencia de cualquier canal de velocidad cero o retorno del contactor inhibe liberacion del reten, descenso, retorno y apertura; no usar pasador para frenar.
position_fault	Altura ausente, no numerica, no finita o sensor sin diagnostico valido inhibe movimientos; no sustituir por umbral booleano supuesto.
mode_disagreement	Modos retorno y salida simultaneos inhiben todas las habilitaciones; selector de modos excluyentes.
air_loss_table	Retener mesa con bloqueo mecanico y antirrotura; sin movimiento automatico al recuperar presion.
emergency	Corte seguro de movimiento, freno aplica, rearme manual; acceso solo despues de aislar energias.

10. Captación y ensacado

Concepto	Especificación / resultado
Colector	DN150; 800 m³/h con 1 500 Pa de presión estática externa disponible.
Traza	6 m:1 m flexible conductor +5 m rígido; dos codos90°; Darcy0,035.
Velocidad / pérdidas	12.5752 m/s; pérdida externa 607.2414 Pa; reserva 892.7586 Pa.
Polvo combustible	Conexión equipotencial, ductos conductores, registros de limpieza, captación enclavada y colector exterior sin recirculación hacia personas.
Norma de referencia	NFPA660, edición2025, consolida NFPA654; guía OSHA de polvo combustible. Protección/aislamiento de explosión definidos con caracterización y DHA.
Balanza	Plataforma1 200 × 1 200; capacidad2 t; cuna tarada y calibración con masas trazables para sacos25/50 kg.
Mesa neumática	Pantógrafo≥150 kg; plataforma600 × 800; altura250-800; puente bloqueado y rodillos frenados; apoyo mecánico ante pérdida de aire.

Recepción: medir caudal y presión; comprobar captación, transporte y sedimentación con filtro y carbón de servicio.

11. Control de fabricación y recepción

Control	Método y criterio de registro
Materiales	Certificados de acero, inox, varilla/resina, herrajes y equipos. Identificar carga nominal de cruceta y límite de proceso.
Soldadura	WPS y soldadores calificados; VT100 %; MT de cruceta; examen de CJP según procedimiento. Mantener garganta y longitud efectivas en juntas con apertura2 mm.
Anclajes	Replanteo de coordenadas, bordes, armadura, profundidad, limpieza, lote, curado y par. Inspección de soporte según proyecto.
Geometría	Medir ancho de ala, juegos y contactos; comprobar recorrido, topes, bolsa, cortador y accesos.
Prueba de cruceta	Procedimiento de carga conforme al dispositivo y norma aplicable; registrar carga, tiempo, deformaciones e inspección posterior.
Corte y cierre	Producto y bolsa reales; verificar corte, retención de pétalos, vaciado, par, cierre y ausencia de fugas/atascos.
Enclavamientos	Ejecutar estados y fallos de energía, sensor, guarda, pasador, caudal y aire; confirmar retorno y ausencia de rearranque.
Captación / ensacado	Medir caudal/presión con filtro de servicio; verificar tierra, calibración, transferencia de sacos y bloqueo de mesa.

Registrar resultados, equipos de medición, fecha y responsable en la recepción del equipo fabricado.

12. CAD, trazabilidad y documentos coordinados

Concepto	Especificación / resultado
CAD maestro	Modelos STEP de estación, cruceta y piezas del diseño actual.
Validación STEP	Relectura OpenCascade: estación válida 750 sólidos; cruceta válida 23 sólidos.
Interferencias	Boolean Common sobre todas las piezas fijas fabricadas; umbral1 mm^3; 380 pares candidatos; cero penetraciones críticas. Referencias comerciales y movimientos excluidos de esa afirmación.
Planos	Planos_estacion_bigbag.pdf: 17 hojas por conjuntos: vistas, cotas, materiales y detalles de fabricación. Lista de 248 referencias / 748 posiciones.
Vista	Revision_diseno.html; vistas del CAD y enlaces coordinados a cálculos, planos y BOM.
SolidWorks	Archivos de la emisión anterior conservados por separado. Los planos actuales corresponden al modelo STEP actualizado.
Registro	Piezas, posiciones, masas y comprobaciones identificadas en los archivos del modelo.

Uso = demanda/límite. En controles con FS, límite = resistencia característica/FS requerido. Las ecuaciones y entradas se identifican por ID.

Anexo A. Traba del carro

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TC01	Pasador30: corte doble	17.3479 MPa	102.4797	0.1693	Conforme
TC02	Pasador30: flexion y corte combinados	75.6177 MPa	177.5	0.426	Conforme
TC-orejas-B	orejas: aplastamiento elastico	34.0625 MPa	125	0.2725	Conforme
TC-orejas-N	orejas: seccion neta elastica	20.8546 MPa	125	0.1668	Conforme
TC-orejas-R	orejas: rotura seccion neta	20.8546 MPa	200	0.1043	Conforme
TC-orejas-T	orejas: dos planos de desgarro	20.8546 MPa	72.1688	0.289	Conforme
TC-orejas-C	orejas: raiz en flexion y corte	52.763 MPa	125	0.4221	Conforme
TC-orejas-W	orejas: dos cordones f8 a piezas propias	55.972 MPa	177.5	0.3153	Conforme
TC-orejas-WB	orejas: metal base A36 junto a soldadura	52.763 MPa	125	0.4221	Conforme
TC-receptor-B	receptor: aplastamiento elastico	51.0938 MPa	125	0.4088	Conforme
TC-receptor-N	receptor: seccion neta elastica	31.2819 MPa	125	0.2503	Conforme
TC-receptor-R	receptor: rotura seccion neta	31.2819 MPa	200	0.1564	Conforme
TC-receptor-T	receptor: dos planos de desgarro	31.2819 MPa	72.1688	0.4335	Conforme
TC-receptor-C	receptor: raiz en flexion y corte	76.5448 MPa	125	0.6124	Conforme
TC-receptor-W	receptor: dos cordones f8 a piezas propias	108.267 MPa	177.5	0.61	Conforme
TC-receptor-WB	receptor: metal base A36 junto a soldadura	76.5448 MPa	125	0.6124	Conforme
TC04	4M20 8.8: traccion y cortante con excentricidad	167.7193 MPa	320	0.5241	Conforme
TC05	Saddle20: franja entre cartabon y perno	96.5672 MPa	125	0.7725	Conforme
TC06	Saddle20: aplastamiento agujero22	50.5797 MPa	125	0.4046	Conforme
TC07	Saddle20: desgarro borde longitudinal	12.9691 MPa	72.1688	0.1797	Conforme
TC08	Ala superior20: flexion local sin credito duplicador	99.7861 MPa	125	0.7983	Conforme
TC09	Ala superior20: aplastamiento local agujero	50.5797 MPa	125	0.4046	Conforme
TC10	Cartabones20: compresion/traccion diagonal	27.9338 MPa	125	0.2235	Conforme
TC12	4M16 8.8 adaptador propio: traccion y corte	74.5075 MPa	320	0.2328	Conforme
TC13	Adaptador200x160x20: flexion local	27.5906 MPa	125	0.2207	Conforme
TC14	Adaptador20: aplastamiento agujeros18	19.1602 MPa	125	0.1533	Conforme

TC08 | sigma=6*T*(35-8/2)/(100*20^2); carga accidental local, combinar global por separado

TC05 | sigma=6*T*30/(100*20^2); ancho eficaz100; voladizo maximo30mm

Anexo A. Rodadura, bases y anclajes

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
R01	Raíz ala: flexión local, global, alabeo y cortante	124.8636 MPa	149.7006	0.8341	Conforme
R02	Borde ala: flexión biaxial, alabeo y cortante	95.77 MPa	149.7006	0.6397	Conforme
R03	Giro torsional de servicio	0.0097 rad	0.0131	0.744	Conforme
R04	Flecha vertical con impacto	1.476 mm	5.3333	0.2768	Conforme
R05	Flexión y LTB, Cb1.0	24 597 060.336 Nmm	94 449 083.5219	0.2604	Conforme
R06	Flexión biaxial ASD	0.3208 índice	1	0.3208	Conforme
R07	Fatiga CJP del raíl, 500000 pulsos	117.0951 MPa	142.4547	0.822	Conforme
R08	Distancia rueda a extremo (geometría contractual)	91.425 mm	350	0.2612	Conforme
R09	Cortante longitudinal alma/ala CJP	15.6607 MPa	100	0.1566	Conforme
R10	Tracción útil mínima especificada	934.6849 N	1 500	0.6231	Conforme
R11	Energia de catalogo nominal del parTS75-39	420.8031 J	582	0.723	Conforme
R12	Condicion necesaria de fuerza media frente accion estructural	10 789.8231 N	12 000	0.8992	Conforme
RX01	Raíl: esfuerzo axial longitudinal por tope	1.7223 MPa	149.7006	0.0115	Conforme
RX02	Raíl: axial de tope más flexión vertical	0.2719 índice	1	0.2719	Conforme
RX03	Placa de tope35: flecha con12kN sobre una unidad	0.8333 mm	2	0.4167	Conforme
A-portal-S	Acero tracción portal	36 656.5222 N	83 733.3333	0.4378	Conforme
A-portal-B	Adherencia individual portal	36 656.5222 N	66 580.8203	0.5506	Conforme
A-portal-V	Acero corte portal	19 647.9841 N	50 240	0.3911	Conforme
A-portal-L	Varilla, corte con brazo portal	0 Nmm	105 372.6717	0	Conforme
A-portal-I	Interacción acero portal	0.8289 índice	1	0.8289	Conforme
A-portal-P	Placa de base, franja traccionada portal	83.3589 MPa	149.7006	0.5568	Conforme
A-portal-H	Aplastamiento/desgarro placa portal	19 647.9841 N	260 400	0.0755	Conforme
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-portal-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono portal	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-portal-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo portal	20 mm	82	0.2439	Conforme
A-tolva-S	Acero tracción tolva	23 262.2145 N	83 733.3333	0.2778	Conforme
A-tolva-B	Adherencia individual tolva	23 262.2145 N	66 580.8203	0.3494	Conforme
A-tolva-V	Acero corte tolva	6 106.725 N	50 240	0.1216	Conforme
A-tolva-L	Varilla, corte con brazo tolva	0 Nmm	135 353.3343	0	Conforme
A-tolva-I	Interacción acero tolva	0.3994 índice	1	0.3994	Conforme
A-tolva-P	Placa de base, franja traccionada tolva	63.4151 MPa	149.7006	0.4236	Conforme
A-tolva-H	Aplastamiento/desgarro placa tolva	6 106.725 N	186 000	0.0328	Conforme
A-tolva-DEP	Espesor / control de splitting tolva	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-tolva-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono tolva	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-tolva-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo tolva	20 mm	92	0.2174	Conforme
A-acceso-S	Acero tracción acceso	7 526.7857 N	83 733.3333	0.0899	Conforme
A-acceso-B	Adherencia individual acceso	7 526.7857 N	66 580.8203	0.113	Conforme
A-acceso-V	Acero corte acceso	1 350 N	50 240	0.0269	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
A-acceso-L	Varilla, corte con brazo acceso	0 Nmm	170 574.1604	0	Conforme
A-acceso-I	Interacción acero acceso	0.1168 índice	1	0.1168	Conforme
A-acceso-P	Placa de base, franja traccionada acceso	52.4187 MPa	149.7006	0.3502	Conforme
A-acceso-H	Aplastamiento/desgarro placa acceso	1 350 N	100 800	0.0134	Conforme
A-acceso-DEP	Espesor / control de splitting acceso	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-acceso-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono acceso	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-acceso-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo acceso	20 mm	97	0.2062	Conforme
A-SHARED-S	Base compartida: tracción M16	36 656.5222 N	83 733.3333	0.4378	Conforme
A-SHARED-P	Base compartida: placa35 por ancla	83.3589 MPa	149.7006	0.5568	Conforme
A-SHARED-B	Base compartida: adherencia M16	36 656.5222 N	66 580.8203	0.5506	Conforme
A-SHARED-V	Base compartida: corte M16	19 647.9841 N	50 240	0.3911	Conforme
A-SHARED-L	Base compartida: varilla y brazo	0 Nmm	105 372.6717	0	Conforme
AF--1-ELASTIC-S	Placa común8anclas: máxima tracción real / acero	27 649.1835 N	83 733.3333	0.3302	Conforme
AF--1-ELASTIC-B	Placa común8anclas: máxima tracción real / adherencia	27 649.1835 N	66 580.8203	0.4153	Conforme
AF--1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.816 índice	1	0.816	Conforme
AF--1-PORTAL-STRIP	Franja portal35 con nueva máxima tracción por reparto común	62.8757 MPa	149.7006	0.42	Conforme
AF--1-STRIP	Franja tolva de placa común35 y ancho neto49	59.2829 MPa	149.7006	0.396	Conforme
AF--1-BEAR-portal	Apoyo local portal en placa común/grout/concreto	4.4444 MPa	7.2079	0.6166	Conforme
AF--1-BEAR-tolva	Apoyo local tolva en placa común/grout/concreto	3 MPa	7.2079	0.4162	Conforme
AF-1-ELASTIC-S	Placa común8anclas: máxima tracción real / acero	36 656.5222 N	83 733.3333	0.4378	Conforme
AF-1-ELASTIC-B	Placa común8anclas: máxima tracción real / adherencia	36 656.5222 N	66 580.8203	0.5506	Conforme
AF-1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.9504 índice	1	0.9504	Conforme
AF-1-PORTAL-STRIP	Franja portal35 con nueva máxima tracción por reparto común	83.3589 MPa	149.7006	0.5568	Conforme
AF-1-STRIP	Franja tolva de placa común35 y ancho neto49	81.3838 MPa	149.7006	0.5436	Conforme
AF-1-BEAR-portal	Apoyo local portal en placa común/grout/concreto	4.4444 MPa	7.2079	0.6166	Conforme
AF-1-BEAR-tolva	Apoyo local tolva en placa común/grout/concreto	3 MPa	7.2079	0.4162	Conforme
AF-SPACING	Separación mínima entre las52varillas M16	75 mm	90	0.8333	Conforme
AG-1	Grupo concreto: PORT-0.0--1000.0	0.4744 índice	1	0.4744	Conforme
AG-2	Grupo concreto: PORT-0.0-1000.0	0.4744 índice	1	0.4744	Conforme
AG-3	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0	0.5084 índice	1	0.5084	Conforme
AG-4	Grupo concreto: TOL-3450.0--825.0	0.2671 índice	1	0.2671	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	0.7094 índice	1	0.7094	Conforme
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	0.6554 índice	1	0.6554	Conforme
AG-7	Grupo concreto: TOL-3450.0-825.0	0.3292 índice	1	0.3292	Conforme
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	0.9446 índice	1	0.9446	Conforme
AG-9	Grupo concreto: TOL-1250.0--825.0	0.4371 índice	1	0.4371	Conforme
AG-10	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0	0.4371 índice	1	0.4371	Conforme
AG-11	Grupo concreto: ACC-1500.0-1300.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-12	Grupo concreto: ACC-1500.0-2100.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-13	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1300.0	0.5746 índice	1	0.5746	Conforme
AG-14	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.904 índice	1	0.904	Conforme
AG-15	Grupo concreto: ACC-1500.0-1300.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.2384 índice	1	0.2384	Conforme
AG-16	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1300.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.664 índice	1	0.664	Conforme
AG-17	Grupo concreto: ACC-3200.0-2100.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-18	Grupo concreto: ACC--1250.0-1262.5	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-19	Grupo concreto: ACC--1250.0-2137.5	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-20	Grupo concreto: ACC--1250.0-1262.5 / ACC--1250.0-2137.5	0.2287 índice	1	0.2287	Conforme

AF-1-ELASTIC-I | Nmax/NRd+sumVgrupo/VRd<=1;todoelcorteenunsoloM16

AG-8 | βN=N/min(Nc,Np);βV=V/min(Vedge,Vpry);max(βN,βV,βN^1.5+βV^1.5)≤1 EN7.55;uniónproyecciones/ψecc

Anexo A. Primer arresto: modelo teórico

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TP-CAT01	Energia nominal del par TS75-39	420.8031 J	582	0.723	Conforme
TP-CAT02	Condicion necesaria W/s frente accion estructural12kN	10 789.8231 N	12 000	0.8992	Conforme

TP-CAT02 | Expresión y entradas en el archivo de cálculo correspondiente.

TP-CAT01 | Expresión y entradas en el archivo de cálculo correspondiente.

Anexo A. Estructura longitudinal

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
LX01	Travesano cajonado: interacción biaxial	0.7589 índice	1	0.7589	Conforme
LX02	Travesano cajonado: flecha longitudinal	0.9287 mm	4	0.2322	Conforme
LX03	Chapa lateral: esbeltez local	25 índice	39.598	0.6313	Conforme
LX04	CJP8 de cierre: flujo longitudinal combinado	8.3391 MPa	89.8204	0.0928	Conforme
LX05	Silla U01: cuatro pernos M16 a corte X	12 000 N	148 785.8281	0.0807	Conforme
LX06	Ala superior raíl20: apoyo en agujeros18	3 000 N	100 800	0.0298	Conforme
LX07	Monorriel: tensión axial X	1.6667 MPa	149.7006	0.0111	Conforme
LX08	Diagonal longitudinal activa: tracción	12 066.712 N	112 829.6048	0.1069	Conforme
LX09	Conexión U02 longitudinal: envolvente calculada	12 066.712 N	12 100	0.9972	Conforme
LX10	Conexión U02 transversal: envolvente calculada	6 603.9796 N	10 000	0.6604	Conforme
LX11	Columna: simultaneidad servicio Y + impacto X	0.3332 índice	1	0.3332	Conforme
LX12	Placa de tope35: flexión y corte por una sola unidad	144.7097 MPa	149.7006	0.9667	Conforme
LX13	CJP placa de tope al extremo completo del raíl	25.3905 MPa	149.7006	0.1696	Conforme
LX14	Monorriel: flexión biaxial más excentricidad de tope	0.7388 índice	1	0.7388	Conforme
LX15	Raíl taladrado: resistencia neta en saddle	0.9374 índice	1	0.9374	Conforme
LX16	Fatiga nominal del ala superior con taladros	54.4566 MPa	113.0663	0.4816	Conforme

LX09 | Nx<=12.1kN recalculados en conexiones; no sumar carga Y a una diagonal en plano XZ

LX12 | M=F*vuelo desde cara alma4mm (ignora apoyo favorable del ala); franja100xt; VM; todoF en un tope

Anexo A. Corte, compuerta y captación

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
MC01	Mastil AISI304 CHS60.3x5: N+M	38.4135 MPa	122.7545	0.3129	Conforme
MC02	Aleta triangular16: flexion combinada de cribado	80.4141 MPa	122.7545	0.6551	Conforme
MC03	Travesano SHS100x6 L630, carga completa	34.1459 MPa	149.7006	0.2281	Conforme
MC04	Flecha travesano cortador	0.1129 mm	2.1	0.0538	Conforme
MC05	4M12 8.8 base cortador: interaccion cribado	0.0027 indice	1	0.0027	Conforme
MC06	Placa200x200x16 bajo mastil	50.2954 MPa	149.7006	0.336	Conforme
MC07	Soldadura mastil f6 continua: esfuerzo combinado	37.6218 MPa	144	0.2613	Conforme
MG01	Hoja310x450x6, presion25kPa	50.0521 MPa	149.7006	0.3343	Conforme
MG02	Guia UHMW contacto minimo	0.4596 MPa	2	0.2298	Conforme
MG03	Par requerido para2kN	50 Nm	75	0.6667	Conforme
MG04	Pasador10 doble corte a3kN	19.0986 MPa	89.8204	0.2126	Conforme
MG05	Dos orejetas6: aplastamiento pasador10	25 MPa	149.7006	0.167	Conforme
MG06	Eje macizo25: torsion75Nm	24.4462 MPa	89.8204	0.2722	Conforme
MG07	Recorrido hoja abierta	125 mm	140	0.8929	Conforme
PD01	Ducto externo DN150,6m,2codos	607.2414 Pa	1 500	0.4048	Conforme

MG07 | Borde anterior hoja abiertaY140 supera borde pasoY125, despeje15mm

MG03 | F r; limitador de par ajustado50Nm de salida

Anexo A. Rediseño por interferencias

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
CG01	BRT trasladado: tracción diagonalSHS60x4	6 603.9796 N	112 829.6048	0.0585	Conforme
CG02	BRT: envolvente de conexión10kN	6 603.9796 N	10 000	0.6604	Conforme
CG06	Respaldo174x300x20 al collar:2f8x300	51.0066 MPa	147	0.347	Conforme
CG06B	Respaldo174x300x20 al collar:2f8x300 - pared/base local	26.3196 MPa	149.7006	0.1758	Conforme
CG07	Collar150x300 a columna150x6: garganta4.243	41.8073 MPa	147	0.2844	Conforme
CG07B	Collar150x300 a columna150x6: garganta4.243 - pared/base local	34.3483 MPa	149.7006	0.2294	Conforme
CG08	Contracara100x250x20: voladizo75	112.5 MPa	149.7006	0.7515	Conforme
CG10	Cartela12 a contracara20:2f6x250	9.7733 MPa	147	0.0665	Conforme
CG10B	Cartela12 a contracara20:2f6x250 - pared/base local	5.9849 MPa	149.7006	0.04	Conforme
CG12	GRID120x8: bolsa+cortador enuna viga	58.9732 MPa	149.7006	0.3939	Conforme
CG13	GRID120x8: flecha bajo carga simultánea	1.7211 mm	6.8333	0.2519	Conforme
CG14	Dos travesañoscortadorSHS100x6: cadauno tomaFcortadorcompleta	34.1459 MPa	149.7006	0.2281	Conforme
CG15	TravesañoSHS100x6: flecha	0.1129 mm	2.1	0.0538	Conforme
CG16	Travesaño100 aGRID120:4ladosf6efectivos	3.6129 MPa	147	0.0246	Conforme
CG16B	Travesaño100 aGRID120:4ladosf6efectivos - pared/base local	4.7579 MPa	149.7006	0.0318	Conforme
CG17	AsientoGRID150x150x20: flexiónvuelo150	91.9688 MPa	149.7006	0.6144	Conforme
CG18	Asiento20: flecha del vuelo150	0.3449 mm	1	0.3449	Conforme
CG19	Asiento20 aHUP150: CJP6effective sobre altura20	49.0118 MPa	147	0.3334	Conforme
CG19B	Asiento20 aHUP150: CJP6effective sobre altura20 - pared/base local	52.8987 MPa	149.7006	0.3534	Conforme
CG20	Diafragma138x138x12: corte	12.8256 MPa	149.7006	0.0857	Conforme
CG21	Diafragma12 a intradósHUP150: CJP6efectiva	7.0816 MPa	147	0.0482	Conforme
CG21B	Diafragma12 a intradósHUP150: CJP6efectiva - pared/base local	9.47 MPa	149.7006	0.0633	Conforme
CG22	Placa central200x200x12: franja100,luz100	127.7344 MPa	149.7006	0.8533	Conforme
CG23	ColumnaSHS150x6 conBRT excéntrico490	0.4447 índice	1	0.4447	Conforme

CG22 | M=Fcortador*100/4;be100,t12;apoyosX2300/2400

CG08 | sigma=6*N*75/(100*20²);10kN enunextremo

Anexo A. Barandas sin crédito de cartelas recortadas

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JP-U05-POST	Poste SHS50x50x4 sin aporte de cartelas	113.6972	149.7006	0.7595	Conforme
JP-U05-WELD	Soldadura directa poste/base, perímetro50x50 completo	119.3349	147	0.8118	Conforme
JP-U05-WALL	Pared de poste en unión directa a base	90.75	149.7006	0.6062	Conforme
JP-U05-BASE	Base110x110x20, vuelo30 y brazo resistente50	92.0455	149.7006	0.6149	Conforme
JP-U05-BASEW-X	Base a RHS, flexión según X	31.4419	147	0.2139	Conforme
JP-U05-BASEW-Y	Base a RHS, flexión según Y	25.923	147	0.1763	Conforme
JP-U05-NET	Sección inferior real conservada tras preparaciones	1	1	1	Conforme
JP-U05-BASE-GEOM	Bases primarias110x110x20 sin rebajes	1	1	1	Conforme

JP-U05-NET | Area final de muestras25/50/100mm >=99.9% del area nominal; no credito a cartelas

JP-U05-BASE-GEOM | Las preparaciones de cartelas no se transfieren a las placas base primarias

Anexo A. Interfaz KITO: alcance dimensional

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
KI01	Anchoala140 dentro límite mínimoSHER2	125 mm	140	0.8929	Conforme
KI02	Anchoala140 dentro límite máximoSHER2	140 mm	204	0.6863	Conforme
KI03	Anchoala140 dentro dibujoMR2-020L	0.6863 índice	1	0.6863	Conforme
KI04	Tangencia geométrica rueda/pista plana	0 mm	0.001	0	Conforme
KI05	Recorrido nominal entre estaciones / longitud de apoyo ruedas	1 700 mm	3 372	0.5042	Conforme

KI01 | B140>=125mm;folletoSHER2M020IS

KI02 | B140<=204mm;folletoSHER2M020IS

Anexo A. 83 interfaces finales y sección de 37 miembros

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-M01	BRL-A--1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M02	BRL-B--1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M03	KNE--1 final section	10.945	149.7006	0.0731	Conforme
JF-M04	BRL-A-1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M05	BRL-B-1 final section	14.481	149.7006	0.0967	Conforme
JF-M06	KNE-1 final section	10.945	149.7006	0.0731	Conforme
JF-M07	PBRACE-1.1 final section	7.1445	149.7006	0.0477	Conforme
JF-M08	PBRACE-1.9 final section	7.1445	149.7006	0.0477	Conforme
JF-M09	STRING-1.1 final section	50.6887	149.7006	0.3386	Conforme
JF-M10	STRING-1.9 final section	50.6887	149.7006	0.3386	Conforme
JF-M11	STEP-11-1.47 final section	84.6397	149.7006	0.5654	Conforme
JF-M12	TIE--1-0.15 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M13	TIE--1-4.79 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M14	TIE-1-0.15 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M15	TIE-1-4.79 final section	7.2005	149.7006	0.0481	Conforme
JF-M16	RPOST-1.5-1.1 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M17	RODAPIE_1.1 transverse plate strip	113.22	149.7006	0.7563	Conforme
JF-M18	RODAPIE_TESTERO transverse plate strip	106.56	149.7006	0.7118	Conforme
JF-M19	SRAIL-1.1-1.1 final section	43.1153	149.7006	0.288	Conforme
JF-M20	REND-3.2 final section	40.1407	149.7006	0.2681	Conforme
JF-M21	SRAILPOST--0.5625-1.045 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M22	SRAILPOST-0.125-1.045 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M23	SRAILPOST-0.8125-1.045 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M24	RPOST-1.5-1.9 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M25	RODAPIE_1.9 transverse plate strip	113.22	149.7006	0.7563	Conforme
JF-M26	SRAIL-1.9-1.1 final section	43.1153	149.7006	0.288	Conforme
JF-M27	SRAILPOST--0.5625-1.955 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M28	SRAILPOST-0.125-1.955 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M29	SRAILPOST-0.8125-1.955 final section	115.6872	149.7006	0.7728	Conforme
JF-M30	J01_EXTREMO_1.0625 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M31	J01_SOPORTE_1.0625 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M32	J01_CARTELA_1.0625_1 final plate net section	9.0815	149.7006	0.0607	Conforme
JF-M33	J01_EXTREMO_1.9375000000000002 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M34	J01_SOPORTE_1.9375000000000002 final plate net section	2.4243	149.7006	0.0162	Conforme
JF-M35	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1 final plate net section	9.0815	149.7006	0.0607	Conforme
JF-M36	J01_CARTELA_1.0625_-1 final plate net section	6.0544	149.7006	0.0404	Conforme
JF-M37	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1 final plate net section	6.0544	149.7006	0.0404	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-011-W	Final CJP weld traction	34.7933	147	0.2367	Conforme
JF-011-P	Parent material at weld, conservative VM bound	60.2637	149.7006	0.4026	Conforme
JF-012-W	Final CJP weld traction	2.7825	147	0.0189	Conforme
JF-012-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.8195	149.7006	0.0322	Conforme
JF-043-W	Final CJP weld traction	2.8064	147	0.0191	Conforme
JF-043-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.8609	149.7006	0.0325	Conforme
JF-045-W	Final CJP weld traction	2.7987	147	0.019	Conforme
JF-045-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.8476	149.7006	0.0324	Conforme
JF-046-W	Final CJP weld traction	2.6438	147	0.018	Conforme
JF-046-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.5792	149.7006	0.0306	Conforme
JF-013-W	Final CJP weld traction	34.7933	147	0.2367	Conforme
JF-013-P	Parent material at weld, conservative VM bound	60.2637	149.7006	0.4026	Conforme
JF-014-W	Final CJP weld traction	2.2311	147	0.0152	Conforme
JF-014-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.8644	149.7006	0.0258	Conforme
JF-044-W	Final CJP weld traction	2.2294	147	0.0152	Conforme
JF-044-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.8614	149.7006	0.0258	Conforme
JF-047-W	Final CJP weld traction	2.0347	147	0.0138	Conforme
JF-047-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.5242	149.7006	0.0235	Conforme
JF-048-W	Final CJP weld traction	2.2504	147	0.0153	Conforme
JF-048-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.8978	149.7006	0.026	Conforme
JF-049-W	Final CJP weld traction	2.0796	147	0.0141	Conforme
JF-049-P	Parent material at weld, conservative VM bound	3.6019	149.7006	0.0241	Conforme
JF-015-W	Final CJP weld traction	5.4872	147	0.0373	Conforme
JF-015-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.5041	149.7006	0.0635	Conforme
JF-016-W	Final CJP weld traction	5.4872	147	0.0373	Conforme
JF-016-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.5041	149.7006	0.0635	Conforme
JF-017-W	Final CJP weld traction	2.6557	147	0.0181	Conforme
JF-017-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.5998	149.7006	0.0307	Conforme
JF-018-W	Final CJP weld traction	2.6557	147	0.0181	Conforme
JF-018-P	Parent material at weld, conservative VM bound	4.5998	149.7006	0.0307	Conforme
JF-019-W	Final CJP weld traction	45.5614	147	0.3099	Conforme
JF-019-P	Parent material at weld, conservative VM bound	78.9147	149.7006	0.5272	Conforme
JF-020-W	Final CJP weld traction	45.5614	147	0.3099	Conforme
JF-020-P	Parent material at weld, conservative VM bound	78.9147	149.7006	0.5272	Conforme
JF-023-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-023-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-024-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-024-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-027-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-027-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-034-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-034-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-035-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-035-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-038-W	Final CJP weld traction	7.2005	147	0.049	Conforme
JF-038-P	Parent material at weld, conservative VM bound	12.4716	149.7006	0.0833	Conforme
JF-050-W	Final CJP weld traction	13.9916	147	0.0952	Conforme
JF-050-P	Parent material at weld, conservative VM bound	24.2341	149.7006	0.1619	Conforme
JF-051-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-051-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-052-W	Final CJP weld traction	0.422	147	0.0029	Conforme
JF-052-P	Parent material at weld, conservative VM bound	0.7309	149.7006	0.0049	Conforme
JF-053-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-053-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-054-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-054-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-055-W	Final CJP weld traction	3.8459	147	0.0262	Conforme
JF-055-P	Parent material at weld, conservative VM bound	6.6613	149.7006	0.0445	Conforme
JF-056-W	Final CJP weld traction	5.6647	147	0.0385	Conforme
JF-056-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.8116	149.7006	0.0655	Conforme
JF-057-W	Final CJP weld traction	9.5718	147	0.0651	Conforme
JF-057-P	Parent material at weld, conservative VM bound	16.5789	149.7006	0.1107	Conforme
JF-058-W	Final CJP weld traction	17.1629	147	0.1168	Conforme
JF-058-P	Parent material at weld, conservative VM bound	29.7269	149.7006	0.1986	Conforme
JF-059-W	Final CJP weld traction	33.9765	147	0.2311	Conforme
JF-059-P	Parent material at weld, conservative VM bound	58.8491	149.7006	0.3931	Conforme
JF-060-W	Final CJP weld traction	13.9916	147	0.0952	Conforme
JF-060-P	Parent material at weld, conservative VM bound	24.2341	149.7006	0.1619	Conforme
JF-061-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-061-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-062-W	Final CJP weld traction	0.422	147	0.0029	Conforme
JF-062-P	Parent material at weld, conservative VM bound	0.7309	149.7006	0.0049	Conforme
JF-063-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-063-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-064-W	Final CJP weld traction	0.844	147	0.0057	Conforme
JF-064-P	Parent material at weld, conservative VM bound	1.4618	149.7006	0.0098	Conforme
JF-065-W	Final CJP weld traction	3.8459	147	0.0262	Conforme
JF-065-P	Parent material at weld, conservative VM bound	6.6613	149.7006	0.0445	Conforme
JF-066-W	Final CJP weld traction	5.6647	147	0.0385	Conforme
JF-066-P	Parent material at weld, conservative VM bound	9.8116	149.7006	0.0655	Conforme
JF-067-W	Final CJP weld traction	9.5718	147	0.0651	Conforme
JF-067-P	Parent material at weld, conservative VM bound	16.5789	149.7006	0.1107	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JF-068-W	Final CJP weld traction	17.1629	147	0.1168	Conforme
JF-068-P	Parent material at weld, conservative VM bound	29.7269	149.7006	0.1986	Conforme
JF-069-W	Final CJP weld traction	33.9765	147	0.2311	Conforme
JF-069-P	Parent material at weld, conservative VM bound	58.8491	149.7006	0.3931	Conforme
JF-071-W	Final CJP weld traction	2.9328	147	0.02	Conforme
JF-071-P	Parent material at weld, conservative VM bound	5.0797	149.7006	0.0339	Conforme
JF-074-W	Final CJP weld traction	2.9328	147	0.02	Conforme
JF-074-P	Parent material at weld, conservative VM bound	5.0797	149.7006	0.0339	Conforme
JF-078-W	Final CJP weld traction	4.2312	147	0.0288	Conforme
JF-078-P	Parent material at weld, conservative VM bound	7.3287	149.7006	0.049	Conforme
JF-079-W	Final CJP weld traction	6.4764	147	0.0441	Conforme
JF-079-P	Parent material at weld, conservative VM bound	11.2174	149.7006	0.0749	Conforme
JF-082-W	Final CJP weld traction	6.4764	147	0.0441	Conforme
JF-082-P	Parent material at weld, conservative VM bound	11.2174	149.7006	0.0749	Conforme
JF-083-W	Final CJP weld traction	4.2312	147	0.0288	Conforme
JF-083-P	Parent material at weld, conservative VM bound	7.3287	149.7006	0.049	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-RAIL-W	Rail/cap PJP2 two45mm seams	25.489	147	0.1734	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-CAP	Cap8 two-axis cantilever strips	86.3839	149.7006	0.577	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.1-RAIL-P	Rail3 bottom wall between webs	65.5182	149.7006	0.4377	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-RAIL-W	Rail/cap PJP2 two45mm seams	25.489	147	0.1734	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-CAP	Cap8 two-axis cantilever strips	86.3839	149.7006	0.577	Conforme
JF_CAP_RPOST-1.5-1.9-RAIL-P	Rail3 bottom wall between webs	65.5182	149.7006	0.4377	Conforme

JF-M23 | VM=sqrt((N/A+M/Smin)^2+3(1.5V/A)^2); actual final slices;0.93wall reduction

JF-M22 | VM=sqrt((N/A+M/Smin)^2+3(1.5V/A)^2); actual final slices;0.93wall reduction

Anexo A. Casco y tres anillos de tolva

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
ORT-B8	Placa cuadrada: diferencia con serie Navier	0.0019 indice	0.01	0.1928	Conforme
ORT-B16	Placa cuadrada: diferencia con serie Navier	0.0037 indice	0.01	0.3745	Conforme
ORT-B24	Placa cuadrada: diferencia con serie Navier	0.0061 indice	0.01	0.6061	Conforme
ORT-CV	Convergencia del desplazamiento	0.0006 indice	0.01	0.0559	Conforme
ORT-P1	Casco cono8: tension equivalente	113.8993 MPa	149.7006	0.7608	Conforme
ORT-R3	Anillo3: axial y flexion biaxial	98.6348 MPa	149.7006	0.6589	Conforme
ORT-R3D	Anillo3: flecha	2.1415 mm	7.5	0.2855	Conforme
ORT-J3	Esquina anillo3: CJP	75.7212 MPa	147	0.5151	Conforme
ORT-J3B	Esquina anillo3: metal base	75.8907 MPa	149.7006	0.5069	Conforme
ORT-F1	Brida salida364x350x6: flexion del marco	63 MPa	149.7006	0.4208	Conforme
ORT-F2	Brida salida: flecha radial	0.1181 mm	1.5	0.0788	Conforme
ORT-P2	Cono inferior: deformacion y flexibilidad de bordes	5.0521 mm	5.6	0.9022	Conforme
ORT-P3	Casco cuerpo6: flexion de franja	71.3617 MPa	149.7006	0.4767	Conforme
ORT-P4	Casco cuerpo6: flecha de franja	1.6975 mm	1.8508	0.9172	Conforme

ORT-P4 | 5pL^4/(384E(t³/12))<=L/200

ORT-P2 | 1.10w_chapa + deltaHR3_SS + delta_brida <=1120/200

Anexo A. Ampliación de tolva

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AT-C1	Cuerpo de 6 mm: flexión entre marcos	61.3251 MPa	149.7006	0.4097	Conforme
AT-C2	Cuerpo de 6 mm: flexión del vuelo de 100 mm	20.8333 MPa	149.7006	0.1392	Conforme
AT-C3	Cuerpo: flecha relativa entre marcos	1.4016 mm	1.8508	0.7573	Conforme
AT-C4	Borde superior: flecha incluida la rotación del cuerpo	0.9523 mm	2.3508	0.4051	Conforme
AT-HR5	HR5: axial, flexion biaxial y torsion del vuelo	136.5269 MPa	149.7006	0.912	Conforme
AT-HR5D	HR5: flecha radial	2.6412 mm	8.785	0.3007	Conforme
AT-HR5W	Esquina HR5: soldadura CJP5 con torsion	107.8624 MPa	147	0.7338	Conforme
AT-HR5WB	Esquina HR5: metal base	108.2646 MPa	149.7006	0.7232	Conforme
AT-HR4R	HR4: nuevo tributario no supera el anterior	171.5694 mm	185.0773	0.927	Conforme
AT-T02B	Asiento T02: presión en el contacto de 100 × 72,5 mm	1.5696 MPa	149.7006	0.0105	Conforme
AT-T02P	Asiento T02 de 20 mm: flexión con desplazamiento de 15 mm	85.347 MPa	149.7006	0.5701	Conforme
AT-T02W	Asiento T02: dos soldaduras de 4 × 70 mm, excentricidad de 15 mm	65.6865 MPa	147	0.4468	Conforme
AT-T02WB	Asiento T02: pared del anillo de 5 mm	39.9547 MPa	149.7006	0.2669	Conforme
AT-T02G	Asiento T02: separación al cuerpo de al menos 2 mm	2 mm	2.5	0.8	Conforme
AT-T02E	Asiento T02: espacio para soldadura de 4 mm al colgante de 60 mm	4 mm	5	0.8	Conforme
AT-P	Presión local de 25 kPa frente a la columna máxima de producto	0.0091 MPa	0.025	0.3631	Conforme
AT-VCAD	Volumen analitico coincide con interior CAD	0 m³	0	0	Conforme
AT-V	Volumen util para una tonelada	1.8182 m³	2.0578	0.8836	Conforme
AT-MARGEN	Margen libre de volumen de al menos 200 litros	200 L	239.6182	0.8347	Conforme
AT-ESPACIO	Separación de la tapa al apoyo de bolsa de al menos 50 mm	50 mm	74.4099	0.672	Conforme
AT-CORTE	Cortador situado sobre la tapa	2 785.5901 mm	2 998	0.9291	Conforme
AT-DESPL	Volumen desplazado por equipos interiores	0 m³	0.001	0	Conforme
AT-T02CAD	Posicion CAD de los cuatro asientos inferiores	0 mm	0	0	Conforme
AT-MASA	Masa CAD tolva y soporte dentro reserva global	1 583.1467 kg	1 600	0.9895	Conforme
AT-MASA6	Masa con reserva del 6% para los perfiles HR4 comerciales nuevos	1 590.2077 kg	1 600	0.9939	Conforme

AT-MASA6 | MasaCAD-masaCAD_HR4+1.06*max(masaCAD_HR4,masaCatalogo_HR4)<=1600kg

AT-MASA | Sumar masas STEP Tolva+Soporte bolsa; densidades por pieza

Anexo A. Selección de perfiles comerciales

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
PC-MASS	Masa de cruceta con tolerancia positiva de catálogo	232.6499 kg	235	0.99	Conforme
PC-CR-S	Cruceta comercial: flexión y torsión	47.6742 MPa	83.3333	0.5721	Conforme
PC-CR-F	Cruceta comercial: fatiga125000izajes	69.4977 MPa	80.0247	0.8685	Conforme
PC-CR-PEAK	Cruceta: pico cíclico nominal	45.187 MPa	165	0.2739	Conforme
PC-U03-CP	U03-CP: flexión de placa entre paredes	380 062.2389 Nmm	1 000 000	0.3801	Conforme
PC-U03-EP	U03-EP: flexión de placa entre paredes	353 546.2688 Nmm	500 000	0.7071	Conforme
PC-U03-LW	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral	24.1756 MPa	98	0.2467	Conforme
PC-U03-LWB	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: metal base	6.8578 MPa	83.3333	0.0823	Conforme
PC-F-U03-LW-THROAT	U03-LW: rango de garganta	48.3512 MPa	92.6404	0.5219	Conforme
PC-F-U03-LW-ROOT	U03-LW: apertura de raíz	13.6558 MPa	65.1891	0.2095	Conforme
PC-F-U03-LW-TOE	U03-LW: pie de soldadura	13.6956 MPa	80.0247	0.1711	Conforme
PC-U03-CW	Cheeks/cap30, grupo por cada lado	13.4107 MPa	98	0.1368	Conforme
PC-U03-CWB	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: metal base	3.801 MPa	83.3333	0.0456	Conforme
PC-F-U03-CW-THROAT	U03-CW: rango de garganta	26.8215 MPa	92.6404	0.2895	Conforme
PC-F-U03-CW-ROOT	U03-CW: apertura de raíz	7.5784 MPa	65.1891	0.1163	Conforme
PC-F-U03-CW-TOE	U03-CW: pie de soldadura	7.5941 MPa	80.0247	0.0949	Conforme
PC-U03-SW	Cheek20 a pared SHS150, reparto local	19.4329 MPa	98	0.1983	Conforme
PC-U03-SWB	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: metal base	12.6935 MPa	83.3333	0.1523	Conforme
PC-F-U03-SW-THROAT	U03-SW: rango de garganta	38.8657 MPa	92.6404	0.4195	Conforme
PC-F-U03-SW-ROOT	U03-SW: apertura de raíz	0 MPa	51.6942	0	Conforme
PC-F-U03-SW-TOE	U03-SW: pie de soldadura	14.6572 MPa	80.0247	0.1832	Conforme
PC-F-U03-SW-COMBINED	U03-SW: rango global y local	59.8441 MPa	80.0247	0.7478	Conforme
PC-U03-EW	Oreja extrema, carga40%+lateral10%	20.3313 MPa	98	0.2075	Conforme
PC-U03-EWB	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: metal base	7.2116 MPa	83.3333	0.0865	Conforme
PC-F-U03-EW-THROAT	U03-EW: rango de garganta	40.6626 MPa	92.6404	0.4389	Conforme
PC-F-U03-EW-ROOT	U03-EW: apertura de raíz	14.353 MPa	85.691	0.1675	Conforme
PC-F-U03-EW-TOE	U03-EW: pie de soldadura	14.3997 MPa	80.0247	0.1799	Conforme
PC-U03-BW	Respaldo extremo a SHS150	15.0512 MPa	98	0.1536	Conforme
PC-U03-BWB	Respaldo extremo a SHS150: metal base	5.7043 MPa	83.3333	0.0685	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
PC-F-U03-BW-THROAT	U03-BW: rango de garganta	30.1025 MPa	92.6404	0.3249	Conforme
PC-F-U03-BW-ROOT	U03-BW: apertura de raíz	6.3699 MPa	51.6942	0.1232	Conforme
PC-F-U03-BW-TOE	U03-BW: pie de soldadura	11.3803 MPa	80.0247	0.1422	Conforme
PC-F-U03-BW-COMBINED	U03-BW: rango global y local	56.5673 MPa	80.0247	0.7069	Conforme
PC-U03-GW	Cartelas cruce - cordones2x150	29.2231 MPa	98	0.2982	Conforme
PC-U03-GWB	Cartelas cruce - cordones2x150: metal base	17.8954 MPa	83.3333	0.2147	Conforme
PC-F-U03-GW-THROAT	U03-GW: rango de garganta	58.4461 MPa	92.6404	0.6309	Conforme
PC-F-U03-GW-ROOT	U03-GW: apertura de raíz	0 MPa	85.691	0	Conforme
PC-F-U03-GW-TOE	U03-GW: pie de soldadura	20.6638 MPa	80.0247	0.2582	Conforme
PC-U03-IW	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion	38.572 MPa	98	0.3936	Conforme
PC-U03-IWB	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: metal base	25.1951 MPa	83.3333	0.3023	Conforme
PC-F-U03-IW-THROAT	U03-IW: rango de garganta	77.1441 MPa	92.6404	0.8327	Conforme
PC-F-U03-IW-ROOT	U03-IW: apertura de raíz	0 MPa	91.5715	0	Conforme
PC-F-U03-IW-TOE	U03-IW: pie de soldadura	29.0928 MPa	80.0247	0.3635	Conforme
PC-F-U03-IW-COMBINED	U03-IW: rango global y local	74.2798 MPa	80.0247	0.9282	Conforme
PC-U03-LN	Oreja central neto	27 406.6875 N	293 333.3333	0.0934	Conforme
PC-U03-LB	Oreja central apoyo pin19.1	27 406.6875 N	31 833.3333	0.8609	Conforme
PC-U03-LT	Oreja central desgarro	27 406.6875 N	160 000	0.1713	Conforme
PC-U03-BI	Buje central, presion media interior	71.7453 MPa	83.3333	0.8609	Conforme
PC-U03-BO	Buje/oreja, presion media exterior	34.2584 MPa	83.3333	0.4111	Conforme
PC-U03-GAP	Encaje axial de oreja y retenedores en grillete	24 mm	25.5	0.9412	Conforme
PC-U03-ENET	Oreja extrema NET	10 962.675 N	99 200	0.1105	Conforme
PC-U03-ETEAR	Oreja extrema TEAR	10 962.675 N	59 520	0.1842	Conforme
PC-U03-EBEARING	Oreja extrema BEARING	10 962.675 N	19 100	0.574	Conforme
PC-U03-GN	Par de cartelas, traccion/compresion	63 948.9375 N	100 000	0.6395	Conforme
PC-F05-LUG-CENTRE	Oreja central: seccion neta de agujero/buje	12.4576 MPa	113.0663	0.1102	Conforme
PC-F05-LUG-END	Oreja extrema: seccion neta de agujero	14.7348 MPa	113.0663	0.1303	Conforme
PC-F05-U03-CP	Cap30: flexion local	31.6719 MPa	80.0247	0.3958	Conforme
PC-F05-U03-EP	Respaldo20: flexion local	58.9244 MPa	80.0247	0.7363	Conforme
PC-F05-GUSSET	Cartelas: tension de pareja que transmite momento	53.2908 MPa	113.0663	0.4713	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
PC-F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	27 494.249 N	31 882.5	0.8624	Conforme
PC-F05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.7453 MPa	83.3333	0.8609	Conforme
PC-F05-BUSH-OUTER	Buje central: presion proyectada exterior	34.2584 MPa	83.3333	0.4111	Conforme
PC-TC03	Brazo y poste de traba100: flexión torsión y corte	150.4479 MPa	177.5	0.8476	Conforme
PC-TC11	Traba: unión de extremo de penetración completa10	93.9407 MPa	147	0.6391	Conforme
PC-TC11B	Traba: unión de extremo de penetración completa10: metal base	107.714 MPa	212.5749	0.5067	Conforme
PC-TC11-BP	Placa20 de traba junto al cordón	48.4713 MPa	149.7006	0.3238	Conforme
PC-CG03	Brazo lateral100: flexión y corte	67.3197 MPa	212.5749	0.3167	Conforme
PC-CG04	Brazo lateral100: flecha	0.507 mm	2	0.2535	Conforme
PC-CG05	Brazo lateral: grupo redondeado de extremo CG05	78.5743 MPa	147	0.5345	Conforme
PC-CG05B	Brazo lateral: grupo redondeado de extremo CG05: metal base	49.5816 MPa	212.5749	0.2332	Conforme
PC-CG09	Brazo lateral: grupo redondeado de extremo CG09	12.9785 MPa	147	0.0883	Conforme
PC-CG09B	Brazo lateral: grupo redondeado de extremo CG09: metal base	9.2629 MPa	212.5749	0.0436	Conforme
PC-HR4-S	Anillo de transición100x60x6.3 S355NH: axial y flexión	129.3079 MPa	212.5749	0.6083	Conforme
PC-HR4-D	Anillo de transición100x60x6.3: flecha radial	6.8032 mm	8.835	0.77	Conforme
PC-HR4-J	Anillo100x60: junta a inglete de penetración completa6.3	103.7734 MPa	147	0.7059	Conforme
PC-HR4-JB	Anillo100x60: junta a inglete de penetración completa6.3: metal base	103.9978 MPa	212.5749	0.4892	Conforme
PC-HR4-PAD	Placa de apoyo100x40x5: presión de contacto	4.539 MPa	149.7006	0.0303	Conforme
PC-HR4-PAD-PAD	Apoyo100x40: dos cordonesf4 y pared PAD	33.4141 MPa	147	0.2273	Conforme
PC-HR4-PAD-PADB	Apoyo100x40: dos cordonesf4 y pared PAD: metal base	34.506 MPa	149.7006	0.2305	Conforme
PC-HR4-PAD-CASCO	Apoyo100x40: dos cordonesf4 y pared CASCO	33.4141 MPa	147	0.2273	Conforme
PC-HR4-PAD-CASCOB	Apoyo100x40: dos cordonesf4 y pared CASCO: metal base	21.5663 MPa	149.7006	0.1441	Conforme
PC-HR4-PAD-PERFIL	Apoyo100x40: dos cordonesf4 y pared PERFIL	33.4141 MPa	147	0.2273	Conforme
PC-HR4-PAD-PERFILB	Apoyo100x40: dos cordonesf4 y pared PERFIL: metal base	28.2986 MPa	212.5749	0.1331	Conforme
PC-SL-cruceta	Pared plana no esbelta: cruceta	8.7556 índice	31.6784	0.2764	Conforme
PC-SL-traba	Pared plana no esbelta: traba	6.5556 índice	26.5839	0.2466	Conforme
PC-SL-brazo_lateral	Pared plana no esbelta: brazo_lateral	6.5556 índice	26.5839	0.2466	Conforme
PC-SL-anillo4	Pared plana no esbelta: anillo4	13.0159 índice	26.5839	0.4896	Conforme
PC-ARC	Discretización del cordón redondeado	0 índice	0.001	0.0134	Conforme

PC-MASS | 2.9m*52.7kg/m*1.06 + chapas + buje + soldadura8kg + herrajes12kg <=235kg

PC-U03-GAP | Espesor20+2arandelas2 <= abertura27-tolerancia1.5

Anexo A. Las 83 interfaces

Miembro, apoyo y transferencia de carga. Holguras sin soldadura. CJP limitado al espesor menor; garganta compatible con el espesor real. Secciones y grupos elásticos del CAD final.

ID	Miembro	Apoyo	Unión	a mm	L mm	Resultado
JF-001	BRL-A--1	COL-0--1	HOLGURA			Conforme
JF-002	BRL-A--1	COL-3.2--1	HOLGURA			Conforme
JF-003	BRL-B--1	COL-0--1	HOLGURA			Conforme
JF-004	BRL-B--1	COL-3.2--1	HOLGURA			Conforme
JF-005	KNE--1	COL-0--1	HOLGURA			Conforme
JF-006	BRL-A-1	COL-0-1	HOLGURA			Conforme
JF-007	BRL-A-1	COL-3.2-1	HOLGURA			Conforme
JF-008	BRL-B-1	COL-0-1	HOLGURA			Conforme
JF-009	BRL-B-1	COL-3.2-1	HOLGURA			Conforme
JF-010	KNE-1	COL-0-1	HOLGURA			Conforme
JF-011	PBRACE-1.1	PPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	173.9184	Conforme
JF-012	PBRACE-1.1	PPOST-3.2-1.125	CJP	3.72	115.0515	Conforme
JF-013	PBRACE-1.9	PPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	173.9184	Conforme
JF-014	PBRACE-1.9	PPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	94.8268	Conforme
JF-015	STRING-1.1	BASE_ACCESO_STRING-1.1	CJP	4.65	224	Conforme
JF-016	STRING-1.9	BASE_ACCESO_STRING-1.9	CJP	4.65	224	Conforme
JF-017	STEP-11-1.47	PPOST-1.5-1.1	CJP	2.79	148	Conforme
JF-018	STEP-11-1.47	PPOST-1.5-1.9	CJP	2.79	148	Conforme
JF-019	KNE--1	TRA-0	CJP	3.72	156.7064	Conforme
JF-020	KNE-1	TRA-0	CJP	3.72	156.7064	Conforme
JF-021	BRL-A--1	TIE--1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-022	BRL-B--1	TIE--1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-023	TIE--1-0.15	U02_COLLARX_0_1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-024	TIE--1-0.15	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-025	BRL-A--1	TIE--1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-026	BRL-B--1	TIE--1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-027	TIE--1-4.79	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-028	BRL-A--1	U02_COLLARX_0_1	HOLGURA			Conforme
JF-029	BRL-A--1	BRT_COLLARX_-1_5.338_-1	HOLGURA			Conforme
JF-030	BRL-B--1	BRT_COLLARX_-1_0.15_-1	HOLGURA			Conforme
JF-031	KNE--1	U02_COLLARY_8_1	HOLGURA			Conforme
JF-032	BRL-A-1	TIE-1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-033	BRL-B-1	TIE-1-0.15	HOLGURA			Conforme
JF-034	TIE-1-0.15	U02_COLLARX_2_1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-035	TIE-1-0.15	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	CJP	3.72	224	Conforme
JF-036	BRL-A-1	TIE-1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-037	BRL-B-1	TIE-1-4.79	HOLGURA			Conforme
JF-038	TIE-1-4.79	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	CJP	3.72	224	Conforme

ID	Miembro	Apoyo	Unión	a mm	L mm	Resultado
JF-039	BRL-A-1	U02_COLLARX_2_1	HOLGURA			Conforme
JF-040	BRL-A-1	BRT_COLLARX_1_5.338_-1	HOLGURA			Conforme
JF-041	BRL-B-1	BRT_COLLARX_1_0.15_-1	HOLGURA			Conforme
JF-042	KNE-1	U02_COLLARY_9_-1	HOLGURA			Conforme
JF-043	PBRACE-1.1	PLONG-1.1	CJP	3.72	97.9337	Conforme
JF-044	PBRACE-1.9	PLONG-1.9	CJP	3.72	77.4347	Conforme
JF-045	PBRACE-1.1	P02_CAP_PPOST-3.2-1.125	CJP	3.72	79.5795	Conforme
JF-046	PBRACE-1.1	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.125_-0.025	CJP	3.72	325.4832	Conforme
JF-047	PBRACE-1.9	P02_CAP_PPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	31.1416	Conforme
JF-048	PBRACE-1.9	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.9_-0.025	CJP	3.72	227.6457	Conforme
JF-049	PBRACE-1.9	P02_CARTELA_PPOST-3.2-1.9_0.025	CJP	3.72	325.4832	Conforme
JF-050	RPOST-1.5-1.1	JF_CAP_RPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	96	Conforme
JF-051	RODAPIE_1.1	RPOST-1.5-1.1	CJP	3.72	100	Conforme
JF-052	RODAPIE_1.1	RPOST-2.35-1.1	CJP	3.72	200	Conforme
JF-053	RODAPIE_1.1	RPOST-3.2-1.1	CJP	3.72	100	Conforme
JF-054	RODAPIE_TESTERO	RPOST-3.2-1.1	CJP	3.72	100	Conforme
JF-055	SRAIL-1.1-1.1	RLONG-1.1-3.2	CJP	2.79	126.711	Conforme
JF-056	REND-3.2	RLONG-1.1-3.2	CJP	2.79	120.2832	Conforme
JF-057	SRAILPOST--0.5625-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	120.5734	Conforme
JF-058	SRAILPOST-0.125-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	104.1262	Conforme
JF-059	SRAILPOST-0.8125-1.045	SRAIL-1.1-1.1	CJP	2.79	87.6964	Conforme
JF-060	RPOST-1.5-1.9	JF_CAP_RPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	96	Conforme
JF-061	RODAPIE_1.9	RPOST-1.5-1.9	CJP	3.72	100	Conforme
JF-062	RODAPIE_1.9	RPOST-2.35-1.9	CJP	3.72	200	Conforme
JF-063	RODAPIE_1.9	RPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	100	Conforme
JF-064	RODAPIE_TESTERO	RPOST-3.2-1.9	CJP	3.72	100	Conforme
JF-065	SRAIL-1.9-1.1	RLONG-1.9-3.2	CJP	2.79	126.711	Conforme
JF-066	REND-3.2	RLONG-1.9-3.2	CJP	2.79	120.2832	Conforme
JF-067	SRAILPOST--0.5625-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	120.5734	Conforme
JF-068	SRAILPOST-0.125-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	104.1262	Conforme
JF-069	SRAILPOST-0.8125-1.955	SRAIL-1.9-1.1	CJP	2.79	87.6964	Conforme
JF-070	J01_EXTREMO_1.0625	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	HOLGURA			Conforme
JF-071	J01_SOPORTE_1.0625	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	CJP	11.16	280.4262	Conforme
JF-072	J01_CARTELA_1.0625_1	P02_CAP_PPOST-1.5-1.1	HOLGURA			Conforme
JF-073	J01_EXTREMO_1.937500000000002	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	HOLGURA			Conforme
JF-074	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	CJP	11.16	280.4262	Conforme
JF-075	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	P02_CAP_PPOST-1.5-1.9	HOLGURA			Conforme
JF-076	J01_CARTELA_1.0625_-1	J01_EXTREMO_1.0625	HOLGURA			Conforme

ID	Miembro	Apoyo	Unión	a mm	L mm	Resultado
JF-077	J01_CARTELA_1.0625_1	J01_EXTREMO_1.0625	HOLGURA			Conforme
JF-078	J01_CARTELA_1.0625_-1	J01_SOPORTE_1.0625	CJP	5.58	150	Conforme
JF-079	J01_CARTELA_1.0625_1	J01_SOPORTE_1.0625	CJP	5.58	98	Conforme
JF-080	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	HOLGURA			Conforme
JF-081	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1	J01_EXTREMO_1.9375000000000002	HOLGURA			Conforme
JF-082	J01_CARTELA_1.9375000000000002_-1	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	CJP	5.58	98	Conforme
JF-083	J01_CARTELA_1.9375000000000002_1	J01_SOPORTE_1.9375000000000002	CJP	5.58	150	Conforme

Anexo B. Estructura base

Resultados complementarios al cálculo de las83 interfaces del Anexo A.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
C01	Monorriel I armado: flexion y LTB	24.499 kNm	97.1706	0.2521	Conforme
C02	Monorriel: corte en alma	27.8359 kN	160	0.174	Conforme
C03	Monorriel: flecha vertical	1.4368 mm	5.3333	0.2694	Conforme
C04	Monorriel: flexion biaxial	0.3107 indice	1	0.3107	Conforme
C05	Rodadura local y torsion monorriel	0.9228 indice	1	0.9228	Conforme
C06	Travesano IPE200: flexion	14.0278 kNm	20.3293	0.69	Conforme
C07	Columna SHS150: compresion	18.8229 kN	273.9983	0.0687	Conforme
C08	Columna: envolvente compresion-flexion	0.1886 indice	1	0.1886	Conforme
C09	Diagonal SHS60: traccion	3.8446 kN	112.8296	0.0341	Conforme
C10	Cruceta: flexion principal	9.5494 kNm	20.0407	0.4765	Conforme
C11	Cruceta: von Mises flexion/torsion	46.4828 MPa	83.3333	0.5578	Conforme
C12	Oreja central20x150, agujero40: neto	27 284.0625 N	293 333.3333	0.093	Conforme
C13	Oreja central: aplastamiento con pin19.1	27 284.0625 N	31 833.3333	0.8571	Conforme
C14	Oreja central: desgarro superior	27 284.0625 N	160 000	0.1705	Conforme
C15	Oreja extrema12x90, agujero28: neto	10 913.625 N	99 200	0.11	Conforme
C16	Oreja extrema: desgarro	10 913.625 N	59 520	0.1834	Conforme
C17	Soldadura oreja central: corte de cribado	27 284.0625 N	124 714.8	0.2188	Conforme
C18	Soldadura estructural6mm, 2x120: corte	27 835.8977 N	149 657.76	0.186	Conforme
C19	4 pernosM16 clase8.8: corte preliminar	27.8359 kN	144.7646	0.1923	Conforme
C20	Casco cono8: tension equivalente	113.8993 MPa	149.7006	0.7608	Conforme
C21	Casco cuerpo6: flecha de franja	1.6975 mm	1.8508	0.9172	Conforme
C22	Anillo4: axial y flexion biaxial	134.7458 MPa	149.7006	0.9001	Conforme
C23	Marco superior tolvaSHS150: flexion	11.1957 kNm	20.1594	0.5554	Conforme
C24	Pata tolvaSHS100: compresion	16.2846 kN	174.17	0.0935	Conforme
C25	RejillaSHS80: punto desigual	2.5138 kNm	3.7164	0.6764	Conforme
C26	Rejilla: flecha	4.4327 mm	6.8333	0.6487	Conforme
C27	Plataforma: vigaprincipal	0.7225 kNm	10.498	0.0688	Conforme
C28	Plataforma: viguetaSHS60	0.17 kNm	1.9941	0.0853	Conforme
C29	Escalera: zancaRHS150x75	2.3788 kNm	10.498	0.2266	Conforme
C30	Baranda: poste SHS50	1.125 kNm	1.3334	0.8437	Conforme

Anexo B. Uniones base

Resultados complementarios al cálculo de las83 interfaces del Anexo A.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U01-BCAP	Pernos: corte y traccion combinados	0.0629 indice	1	0.0629	Conforme
U01-ACAP	Aplastamiento/desgarro en agujero	548.1338 N	60 480	0.0091	Conforme
U01-ACAPE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Conforme
U01-KCAP	Bloque de corte conservador de placa	2 192.535 N	316 800	0.0069	Conforme
U01-PCAP	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135 000 Nmm	323 353.2934	0.4175	Conforme
U01-BALA	Pernos: corte y traccion combinados	0.0629 indice	1	0.0629	Conforme
U01-AALA	Aplastamiento/desgarro en agujero	548.1338 N	49 392	0.0111	Conforme
U01-AALAE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Conforme
U01-KALA	Bloque de corte conservador de placa	2 192.535 N	258 720	0.0085	Conforme
U01-PALA	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135 000 Nmm	215 658.6826	0.626	Conforme
U01-W	Soldadura pies cartelas silla, grupo real	98.9346 MPa	147	0.673	Conforme
U01-WB	Soldadura pies cartelas silla, grupo real - pared/base local	49.6181 MPa	149.7006	0.3314	Conforme
U01-S	Flexion costado silla entre cartelas y vuelos	697 892.3182 Nmm	862 275.4491	0.8094	Conforme
U01-SG	Cartela silla: flexion en su plano	1 395 784.6364 Nmm	2 994 011.976	0.4662	Conforme
U01-Q	Contacto lateral de calce	11 631.5386 N	293 413.1737	0.0396	Conforme
U01-R	Rigidizadores asiento IPE200, compresion	29 859.1875 N	158 083.8323	0.1889	Conforme
U01-RW	Rigidizadores - union alma	20.07 MPa	147	0.1365	Conforme
U01-RWB	Rigidizadores - union alma - pared/base local	17.5576 MPa	149.7006	0.1173	Conforme
P01-W	Grupo cap-columna	15.1995 MPa	147	0.1034	Conforme
P01-WB	Grupo cap-columna - pared/base local	11.5937 MPa	149.7006	0.0774	Conforme
P01-P	Cap columna, franja voladizo25mm	373 239.8438 Nmm	538 922.1557	0.6926	Conforme
P01-C	Compresion local paredes columna	29 859.1875 N	461 101.7964	0.0648	Conforme
U02-DW	Diagonal/cartela con excentricidad45mm	56.5368 MPa	147	0.3846	Conforme
U02-DWB	Diagonal/cartela con excentricidad45mm - pared/base local	74.455 MPa	149.7006	0.4974	Conforme
U02-CW	Cartela/collar, minimo158mm	24.2133 MPa	147	0.1647	Conforme
U02-CWB	Cartela/collar, minimo158mm - pared/base local	14.8276 MPa	149.7006	0.099	Conforme
U02-HW	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm	6.9268 MPa	147	0.0471	Conforme
U02-HWB	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm - pared/base local	9.1221 MPa	149.7006	0.0609	Conforme
U02-P	Cartela flexion transversal brazo45mm	544 500 Nmm	567 664.6707	0.9592	Conforme
U02-N	Cartela seccion neta	12 100 N	107 784.4311	0.1123	Conforme
U02-KW	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150	34.7035 MPa	147	0.2361	Conforme
U02-KWB	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150 - pared/base local	19.2172 MPa	149.7006	0.1284	Conforme
U02-KF	Ala inferiorIPE200 rodilla, flexionlocalconservadora	236 000 Nmm	270 396.7066	0.8728	Conforme
U02-KWEB	AlmaIPE200 transmisionlocalrodilla	23.8095 MPa	149.7006	0.159	Conforme
U04-RW1	SHS100x100x6: esquina continua	70.4207 MPa	147	0.4791	Conforme
U04-RW1B	SHS100x100x6: esquina continua - pared/base local	75.8907 MPa	149.7006	0.5069	Conforme
U04-RW2	RHS100x60x6.3: esquina continua	81.4961 MPa	147	0.5544	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U04-RW2B	RHS100x60x6.3: esquina continua - pared/base local	87.8377 MPa	149.7006	0.5868	Conforme
U04-UPW	Marco superior SHS150 a cap de pata	9.7573 MPa	147	0.0664	Conforme
U04-UPWB	Marco superior SHS150 a cap de pata - pared/base local	5.1056 MPa	149.7006	0.0341	Conforme
U04-UPC	Cap pata, vuelo25mm	203 557.5 Nmm	359 281.4371	0.5666	Conforme
U04-UG	Cartelas marco, axial por momento	44 782.65 N	179 640.7186	0.2493	Conforme
U04-UGW	Soldadura cartela marco por lado	35.1846 MPa	147	0.2394	Conforme
U04-UGWB	Soldadura cartela marco por lado - pared/base local	21.5461 MPa	149.7006	0.1439	Conforme
U05-W	Poste/base momento1.125kNm	119.3349 MPa	147	0.8118	Conforme
U05-WB	Poste/base momento1.125kNm - pared/base local	90.75 MPa	149.7006	0.6062	Conforme
U05-BW	Base20 al RHS, grupo110x75 real	25.9197 MPa	147	0.1763	Conforme
U05-BWB	Base20 al RHS, grupo110x75 real - pared/base local	19.7301 MPa	149.7006	0.1318	Conforme
U05-P	Placa base rail20: vuelo30mm y par50	675 000 Nmm	1 097 804.3912	0.6149	Conforme
U05-G	Cartela poste, compresion con pandeo	12 015.0053 N	31 580.1856	0.3805	Conforme
J01-B	Pernos: corte y traccion combinados	0.0844 indice	1	0.0844	Conforme
J01-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	1 274.7549 N	74 880	0.017	Conforme
J01-AE	Separacion y borde	0.6857 indice	1	0.6857	Conforme
J01-K	Bloque de corte conservador de placa	5 099.0195 N	379 800	0.0134	Conforme
J01-P	Placa extremo, prying2 conservador	109 375 Nmm	287 425.1497	0.3805	Conforme
J01-W	Zanca a placa extremo	8.5949 MPa	147	0.0585	Conforme
J01-WB	Zanca a placa extremo - pared/base local	11.3188 MPa	149.7006	0.0756	Conforme
J02-B	M10ISO8.8: corte en raiz rosca	750 N	6 474.021	0.1158	Conforme
J02-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	750 N	28 080	0.0267	Conforme
J02-AE	Separacion y borde	0.6 indice	1	0.6	Conforme
J02-K	Bloque de corte conservador de placa	1 500 N	114 300	0.0131	Conforme
J02-W	Soporte peldaño a zanca	8.1673 MPa	147	0.0556	Conforme
J02-WB	Soporte peldaño a zanca - pared/base local	8.6046 MPa	149.7006	0.0575	Conforme
J02-P	Soporte peldaño6, brazo35mm	52 500 Nmm	89 820.3593	0.5845	Conforme
J03-B	Apoyo rejilla, fuerza distribuida por panel	1 700 N	125 748.503	0.0135	Conforme
J03-C	Grapas - exigencia contractual por panel	1 000 N	4 000	0.25	Conforme
J04-W	Pasamanos40 a poste	7.7308 MPa	147	0.0526	Conforme
J04-WB	Pasamanos40 a poste - pared/base local	10.181 MPa	149.7006	0.068	Conforme
P02-CW	Columna plataforma a cap	11.791 MPa	147	0.0802	Conforme
P02-CWB	Columna plataforma a cap - pared/base local	9.0434 MPa	149.7006	0.0604	Conforme
P02-JW	Vigueta a RHS	2.7999 MPa	147	0.019	Conforme
P02-JWB	Vigueta a RHS - pared/base local	3.6873 MPa	149.7006	0.0246	Conforme
T01-W	Extremo barra rejilla a asiento	4.4998 MPa	147	0.0306	Conforme
T01-WB	Extremo barra rejilla a asiento - pared/base local	5.926 MPa	149.7006	0.0396	Conforme
T01-P	Asiento barra de bolsa	73 575 Nmm	89 820.3593	0.8191	Conforme
S01-E	Reserva de energía nominal de dos TS75-39	419.4447 J	582	0.7207	Conforme
S01-P	Placa de tope35: flexión y corte por una sola unidad	144.7097 MPa	149.7006	0.9667	Conforme
S01-W	CJP placa de tope al extremo completo del raíl	25.3905 MPa	149.7006	0.1696	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
T02-HW	SHS60 a placas20, carga excéntrica	61.6067 MPa	147	0.4191	Conforme
T02-HWB	SHS60 a placas20, carga excéntrica - pared/base local	46.8414 MPa	149.7006	0.3129	Conforme
T02-LP	Placa inferior20, vuelo20mm	227 592 Nmm	598 802.3952	0.3801	Conforme
T02-UP	Placa superior20, excentricidad53.5mm	608 808.6 Nmm	1 996 007.984	0.305	Conforme
T02-UW	Placa superior a marco150, dos paredes	17.2331 MPa	147	0.1172	Conforme
T02-UWB	Placa superior a marco150, dos paredes - pared/base local	8.7352 MPa	149.7006	0.0584	Conforme
T02-LW	Placa inferior a anillo RHS15075	11.4951 MPa	147	0.0782	Conforme
T02-LWB	Placa inferior a anillo RHS15075 - pared/base local	6.9921 MPa	149.7006	0.0467	Conforme
T02-RB	Anillo superior: axial y flexion biaxial	0.7462 indice	1	0.7462	Conforme
T02-RJ	Esquina anillo superior CJP5	88.6944 MPa	147	0.6034	Conforme
T02-RJB	Esquina anillo superior CJP5 - pared/base local	89.0272 MPa	149.7006	0.5947	Conforme
A02-SW	Pie compartido SHS80 a placa35	124.8525 MPa	147	0.8493	Conforme
A02-SWB	Pie compartido SHS80 a placa35 - pared/base local	94.9351 MPa	149.7006	0.6342	Conforme
A02-SP	Placa compartida35: carga vertical y excentricidad325mm	1 625 000 Nmm	3 667 664.6707	0.4431	Conforme
A02-PW	Poste acceso a cap: excentricidad25mm	16.9541 MPa	147	0.1153	Conforme
A02-PWB	Poste acceso a cap: excentricidad25mm - pared/base local	12.9454 MPa	149.7006	0.0865	Conforme

Anexo C. Fuentes técnicas

Referencia	Fuente primaria
KITO_SHER2_operation_official.pdf	https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/manuals/en/OM_No.SHER2-0903-CE-00.pdf
KITO_MR2_020L.pdf	https://www.kito.net/files/downloads/er2/mr2/technical-drawings/en/MR2-020L.pdf
KITO_SHER2M_flyer_official.pdf	https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/flyer/en/Flyer-SHER2M-EN.pdf
Conductix-Wampfler programas0170/0180, topes de caucho y celulares	https://www.conductix.com.cn/sites/default/files/downloads/KAT0170-0002-EN_Rubber_and_Cellular_Buffers_Programs_0170_0180.pdf
ACE TUBUS TS operating and mounting instructions, 21_22_0019, issue05.2022	https://www.acecontrols.co.uk/media/msimages/pdf/ACE_TUBUS_TS_Operating-Mounting_EN_21_22_0019.pdf
EN1992-4:2018,6.2.2.3	https://files-ask.hilti.com/original/ve/vemxrivhjl.pdf
Dowswell, Flange Bending in Single Curvature, Engineering Journal 2013, pp71-88	https://ej.aisc.org/index.php/engj/article/download/1043/1042/1042
AISC360-16, Specification and Commentary, marzo2021	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_march-2021.pdf
Harrington/KITO MR2 Owner Manual, sección3.1.6 yfigura3-8	https://harringtonhoists.com/download/2021/03/12/5i1xxoi9km_MR2_Owners_Manual.pdf
ETA20/0541, Hilti HIT-RE500V4, CSTB09-06-2023; versióninglesa primeras68páginas	https://files-ask.hilti.com/original/g9/g9gtof9sag.pdf
Hilti Steel-to-Concrete Handbook, Design Examples, abril2025	https://www.hilti.at/content/dam/documents/e3/e3_de/T2C_Handbook_W4617_0425_g_en.pdf
Hilti webinar fijación placa base con carga sísmica,14-06-2023,p63	https://files-ask.hilti.com/original/jz/jzqt0let46.pdf
Hilti SOFA2.0, presentación Engineering Marketing,p36	https://files-ask.hilti.com/original/tr/trj4lei2os.pdf
AISC_GAP	https://www.aisc.org/aisc/solutions-center/engineering-faqs/8-welding/
STI	https://steeltubeinstitute.org/resources/design-of-fillet-welds-to-rectangular-hss/
ANSI/AISC 360-22, pagina oficial	https://www.aisc.org/aisc/publications/current-standards/aisc-360/
AISC 360-16, comentario J3 - interaccion de pernos	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_june-2018.pdf
AISC 360-16, Appendix 3 - Fatigue	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_june-2019_linked.pdf
AISC, Fatigue of Welded Connections B27	https://www.aisc.org/education/continuingeducation/education-archives/fatigue-of-welded-connections-b27
ASME BTH-1-2023 / B30.20	https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/design-of-below-the-hook-lifting-devices
ISO898-1:2013, propiedades de pernos y prueba	https://www.iso.org/standard/60610.html
Kito Crosby G2130/S2130, catalogo oficial pagina26,2026	https://kitocrosby.com/wp-content/uploads/2026/03/01_Shackles_MET_26.pdf
NFPA660, consolidacion y edicion2025	https://www.nfpa.org/es/codes-and-standards/nfpa-660-standard-development/660?tab=2
OSHA: Hazard Communication Guidance for Combustible Dusts	https://www.osha.gov/publications/3371combustible-dust
NFPA91 Second Revision report: velocidad usual20.3m/s y limitacion a polvo fugitivo	https://docinfofiles.nfpa.org/files/AboutTheCodes/91/91_A2025_CMD_HAP_SD_SRReport.pdf
ACE TS75-39 ficha oficial	https://www.ace-ace.com/com/products/automation-control/profile-dampers/tubus-ts/ts/ts75-39.html
Bossard, materiales de tornillos y tuercas, ISO898-1	https://media.bossard.com/global-en/-/media/bossard-group/website/documents/technical-resources/en/f-004-en.pdf
MIT: elementos de cascaron MITC	https://dspace.mit.edu/server/api/core/bitstreams/de08abdf-bc29-4df7-9fac-ef0c48bb69e1/content
MIT: introduccion a flexion de placas	https://ocw.mit.edu/courses/2-082-ship-structural-analysis-design-13-122-spring-2003/7365aec88460b54d40d160a8252a42f0_notes_22_plate_bendin.pdf
Tata Steel Celsius, selección y tolerancias	https://www.tatasteeluk.com/sites/default/files/pimcore_doc/tata-steel-uk-celsius-overview-brochure-en.pdf
Tata Steel Celsius	https://www.tatasteeluk.com/construction/products/tube/structural-hollow-sections/celsius
TUBUS TS75-39 / manual_url_current_link	https://www.ace-ace.com/media/ace_pim/documents/ACE_TUBUS_TS_OPERATING-MOUNTING_EN_21_22_0019.PDF

Fuentes consultadas del 15 al 17/10/2026. Parámetros y documentos comerciales en los registros de cálculo.

Anexo D.1. Pernos del soporte de traba

Saddle fijo al ala superior: 4 M20 clase 8.8, patrón 200 × 70 mm. Comprobación centrada de pernos, franjas de placa y aplastamiento.

Concepto	Especificación / resultado
Camino de carga KITO real	Carga/gancho → Tecle y suspensión original KITO → Bastidores, ejes y ruedas originales del carro → Ala inferior del monorriel → Alma/alas del monorriel → Sillas U01 → Travesaños/columnas/bases
Camino de traba	Receptor propio16 y4M16 → Pasador30 doble corte → Dos orejas12 y placa20 → Poste/brazo SHS100x10 S355 → Saddle20 y cartabones20 → 4M20 y ala superior propia20 → Rail y sistema global de estacion
Geometría de piezas propias	Saddle 300 × 180 × 20; agujeros 22; coordenadas de pernos X±100/Y±35. Receptor de traba Y300/Z5690; saddle Z5940.
Cargas verticales	2 t ×9,81×1,25 = 24 525 N. Envolvente adicional centrada: (2000+235+250)×9,81×1,25 = 30 472.3125 N.
Acciones y resistencia	Corte simultáneo H = 2 192.535 N; brazo vertical 250 mm. As 245 mm²; Fy 640 MPa conservador. Sin fricción ni pretensado favorable.
Combinación elástica	$T=N/4+Mx\cdot y/\Sigma y^2-My\cdot x/\Sigma x^2$; V=Vdirecto+Mz×r/J; $\sigma VM=\sqrt{[(T/As)^2+3(V/As)^2]}$. FS=Fy/σVM, requerido 2.
Traba horizontal	24 525 N; 30 controles locales conformes. FS mínimo 2.3185.

ID / componente	FS 2 t centradas	FS 2485 kg centrados	FS requerido
AK-C0/C1-B | 4M20 8.8: tracción/corte elásticos combinados	20.7368	17.3482	2
AK-C0/C1-P | Franja de saddle20 entre cartabón y perno	7.4058	6.1808	2
AK-C0/C1-F | Ala superior propia20: flexión local	7.1669	5.9814	2
AK-C0/C1-A | Aplastamiento en saddle y ala20	182.4372	182.4372	2

Modelo de grupo rígido y franjas locales del detalle de traba. Prying y contacto de placas fuera de esta hipótesis.

Anexo D.2. Topes: acciones 10,75 y 12 kN

Placa 640 × 360 × 35; centros Y±250/Z5780; brazo 246 mm y banda eficaz 100 mm. Reacción completa en un amortiguador y un apoyo. Envolvente activa 12 kN.

Concepto	Especificación / resultado
FS mínimo con 10750 N	1.9285; gobierna AT10750-PL, placa de respaldo.
FS mínimo con 12000 N	1.7276; gobierna AT12000-PL, placa de respaldo.
Criterio	FS = resistencia característica/demanda ≥1,5. Los factores ASD del cálculo activo se mantienen por separado.
Placa	$\sigma=6F\cdot246/(100\cdot35^2)$;$\tau=F/(100\cdot35)$;$\sigma VM=\sqrt{(\sigma^2+3\tau^2)}$; resistencia Fy250 MPa.
CJP al extremo del raíl	$\sigma=F/A+F\cdot40/Sx+F\cdot250/Sy$; sección I240×140×8×20 completa. CJP equivalente al metal base.

Control / referencia	Demanda 10750	Demanda 12000	FS 10750	FS 12000
AT-PL | Placa respaldo640x360x35: flexión y corte, carga completa en unPU [LX12]	129.6357 MPa	144.7097 MPa	1.9285	1.7276
AT-CJ | CJP placa al contorno completo del extremo del monorriel [LX13]	22.7456 MPa	25.3905 MPa	10.9911	9.8462
AT-CW | CJP8 longitudinal de travesaño cajonado, cortante combinado [LX04]	7.7123 MPa	8.3391 MPa	18.7153	17.3085
AT-XB | Travesaño cajonado: flexión biaxial con servicio vertical [LX01]	76.154 MPa	79.5204 MPa	2.298	2.2007
AT-RB | Monorriel: flexión biaxial y excentricidades del tope [LX14]	74.9428 MPa	77.414 MPa	2.3351	2.2606
AT-SB | SillaU01: cuatroM16 A325M a corte, un apoyo recibe todoFx [LX05]	10 750 N	12 000 N	27.6811	24.7976
AT-BA | Ala superior20: aplastamiento/desgarro de agujeros18 silla [LX06]	2 687.5 N	3 000 N	75.014	67.2
AT-AX | Monorriel: tensión axial de impacto [LX07]	1.4931 MPa	1.6667 MPa	167.4419	150

Ocho controles conformes por caso, FS≥1,5. Condiciones: espesores y materiales indicados, CJP continuo, consumible compatible y ejecución según WPS.

Anexo D.3. Energía y excentricidad

Concepto	Especificación / resultado
Acción 10 750 N	Caso estático impuesto. Pico del TS75-39: determinado por su curva fuerza-carrera.
Condición energética necesaria	W = 420.8031 J; carrera 39 mm. Fmedia = W/s = 10 789.8231 N y Fpico ≥ Fmedia.
Cota de trabajo	Fpico≤10750 N implica Wmáx=10750×0,039=419,25 J. Déficit = 1.5531 J; hipótesis no conforme con la energía activa.
Catálogo ACE	Dos TS75-39: 582 J nominales continuos. Curva estática específica a 0,5 m/s: validación del proveedor.
Catálogo KITO	Ancho 125..204 mm; masa 212 kg; altura C475. Suspensión mediante eje y separadores originales.

AK-C2: carga vertical hipotética por receptor Y300 de traba. No corresponde al camino KITO instalado. La excentricidad aumenta las tracciones; las franjas de placa P/F no verifican. Caso separado de las 449 comprobaciones activas.

ID	Componente hipotético	FS calculado	FS exigido	Resultado
AK-C2-B	4M20 8.8: tracción/corte elásticos combinados	2.1089	2	Conforme
AK-C2-P	Franja de saddle20 entre cartabón y perno	0.7479	2	No conforme
AK-C2-F	Ala superior propia20: flexión local	0.7237	2	No conforme
AK-C2-A	Aplastamiento en saddle y ala20	55.2875	2	Conforme

Entradas y resultados en el cálculo complementario y su matriz de comprobaciones.

Anexo D.4. Verificación del cálculo

17 verificaciones de equilibrio, cargas, simetría, escalado y reproducción del cálculo activo.

Comprobación automática	Resultado
Carga solicitada2000kg y factor1.25 da24525N	Conforme
Carga vertical existente se reconstruye con pesos225/250	Conforme
No se atribuyen losM20 propios a suspensiónKITO	Conforme
Se conserva el fallo de camino vertical excéntrico por receptor	Conforme
AK-C0 equilibrio6componentes del grupo	Conforme
AK-C1 equilibrio6componentes del grupo	Conforme
AK-C2 equilibrio6componentes del grupo	Conforme
Escalado lineal de tensiones de pernos	Conforme
Simetría de grupo ante inversión de excentricidades	Conforme
Placa12kN reproduceLX12	Conforme
CJP12kN reproduceLX13	Conforme
Escalado10750/12000 plate_von_mises_MPa	Conforme
Escalado10750/12000 end_CJP_equivalent_normal_MPa	Conforme
Escalado10750/12000 plate_tip_deflection_mm	Conforme
10.75kN no se convierte en dato de fabricante	Conforme
Caso12kN no se reduce a10750N	Conforme
Ambos casos estáticos de topes cumplenFS1.5	Conforme

Entradas, ecuaciones, fuentes y huellas digitales: registro del cálculo complementario. Consulta comercial: 2026-10-16.